

ENGINEERING MANUAL

DebugTUI

用户手册

实现 · 功能 · 架构 · 协议栈
信号与数据流 · STM32F429 实际适配



工程版本 0.8.3，配置格式 version = 2
分析基线 5ab08a2e925f01f9cfaccbd098963d3c598d8d3d
基线提交 2026-09-20，新增 STM32F429 CMSIS-DAP profile
编写日期 2026-09-21 (Asia/Shanghai)
适用平台 当前发布及本地验证：Windows x64
文档文件 docs/usermanual.tex / docs/usermanual.pdf

阅读说明与证据范围

本手册面向使用者、芯片适配人员和维护者。内容以本地工程的 Rust 实现、TOML 配置、板级脚本、测试脚本和实际日志为依据，覆盖从终端操作到探针、芯片的完整链路。第三方 OpenOCD/GDB 二进制按可见版本、配置及接口分析，不将二进制分发目录误当作 DebugTUI 自研代码。

证据类别	本手册的使用方式
当前源码	功能、默认值、路由和约束的首要依据；与旧 README 冲突时采用代码事实。
源码验证	初版编写时执行 137 项 Rust 单元测试和 1 项 CLI 集成测试，全部通过；本次修订不改变产品源码。
本地历史实板	复核 2026-09-16 J-Link 长会话故障及 2026-09-20 CMSIS-DAP/F429 报告、JSON 和原始日志；不声称本次重测。
仓库历史说明	TESTING.md 中多核 THA6206 等记录用于界定历史范围；本机未找到的原始目录不视为已复核证据。
外部资料	核对 MI/RSP、探针协议、CoreSight/ADI、Trace 和芯片接口；通用架构能力不等于本地已实现或已验证。

工程主目录为 `G:/Data/GitFiles/DebugTUI`；关联测试固件位于 `G:/Data/GitFiles/Keil/STM32_CubeIDE/FreeRTOS_Project`。后者是另一个本地工程，并不随 DebugTUI 分发。文中的绝对路径用于复现本机环境；迁移到其他机器时须改为实际路径或保持相对目录关系。

本地 J-Link 长会话曾在约 52–53 秒出现底层访问失效；用户怀疑所用探针为 clone，根因尚未确认，见第 19.3 节。下载成功与进度显示正常也是两个独立结论；匿名 tuple 解析、SVD 默认端序和资料差异见第 21 节。

建议首次使用先阅读操作与协议栈；理解探针和片上调试时接着看第 8、9 节，再进入工具配置和第 11 节的 STM32F429 实操。移植、自动化分别见第 18、17 节。图中箭头表达请求、数据或触发关系，具体含义由标注说明；均不是电气时序比例图。

目录

阅读说明与证据范围	i
1 产品定位与功能边界	1
1.1 哪些信息由谁负责	1
1.2 未提供或不能泛化的能力	1
2 安装、首次启动与日常工作流	2
2.1 准备材料	2
2.2 首次启动	2
2.3 一次调试的操作顺序	2
3 工作台、快捷键与控制台	3
3.1 原始 GDB 命令与工作台命令	4
4 断点与数据观察点	4
4.1 建立、禁用、删除与编辑	4
4.2 恢复和失败行为	5
5 变量、寄存器、内存与 SVD	6
5.1 Watch 和 Locals	6
5.2 数值格式与 CPU 寄存器	6
5.3 SVD 外设视图	6
6 运行时内存读取与数据新鲜度	7
6.1 逐项设置方法	7
6.2 必须理解的地址和一致性限制	7
7 完整嵌入式调试系统与协议栈	8
8 探针、软硬件协议与物理连接	9
8.1 先区分产品、主机协议和目标接口	9
8.2 USB 驱动、探针固件与 Server 如何配合	10
8.3 SWD、JTAG 与复位信号	11
8.4 STM32F429 接线与电气边界	11
9 ARM 调试架构：CoreSight、DAP 与 Trace	13
9.1 三条路径：访问、触发、追踪	13
9.2 DAP、DP、AP 和片上总线	13
9.3 一次内存访问在 DP/AP 内部如何完成	14
9.4 Cortex-M4 的停核、断点与观察点	15
9.5 F429 的两个软件 target 与一个 AP0	16
9.6 CTI、CTM 与硬件交叉触发	16
9.7 ETM、ITM、DWT、ATB 与 Trace 接收端	17
9.8 将通用架构落到 STM32F429 与本工程	18
10 tools: GDB、OpenOCD 与 J-Link Server	19
10.1 三个现有 profile 的差异	19
10.2 GDB 最小运行环境	19

10.3	OpenOCD 服务和目标动作	20
10.4	J-Link Server 服务片段	21
10.5	手动启动与所有权	21
11	STM32F429 本地实板配置与操作	21
11.1	确认本机实际型号和固件	21
11.2	可复制的项目配置	22
11.3	板级 OpenOCD 脚本	23
11.4	两个命名内存通道	23
11.5	从连接到运行的实操	24
12	项目与环境配置参考	24
12.1	覆盖、路径和保存规则	24
12.2	核心字段	25
12.3	多核和总线字段	26
13	实现架构、模块与并发关系	27
13.1	架构分层	27
13.2	线程和数据结构	27
13.3	UI 的按需工作与资源边界	28
14	MI、RSP、TCL 的报文与流转	28
14.1	GDB/MI2: token 与异步记录	28
14.2	RSP: 由 GDB 和 Server 实现	29
14.3	TCL RPC: 显式 target 与错误封装	29
14.4	一次“停止并查看变量”的时序	30
15	连接、执行、暂停与退出状态机	30
15.1	连接流程	30
15.2	稳定状态和暂态	31
15.3	暂停竞态的处理	31
15.4	Build/Download 与退出流程	32
16	多核工作区与跨核断点	32
16.1	协调器的响应和失败语义	33
16.2	关联断点不是相同地址推测	34
16.3	sync、CTI 和 AP 适配边界	34
17	Headless JSONL 自动化接口	34
17.1	启动、请求与事件约定	34
17.2	方法参考	35
17.3	客户端实现注意事项	37
18	将 DebugTUI 适配到其他芯片	37
19	日志、诊断与常见故障	38
19.1	日志组织	38
19.2	按故障层次查找	38
19.3	案例: GDB + J-Link Server 在约 52–53 秒后失效	40

20	构建、测试、打包与证据矩阵	42
20.1	开发环境和测试分层	42
20.2	源码测试与历史证据复核	43
20.3	分发和许可证	44
21	已知问题、实现限制与维护建议	44
21.1	已确认的下载进度解析缺陷	44
21.2	当前代码与旧说明的差异	45
21.3	实现资源和可观测性限制	45
A	全工程源文件与职责索引	46
A.1	其他目录的工程角色	47
B	命令行速查与术语	48
C	外部参考与文档复现	49
C.1	从 LaTeX 重建 PDF	50
D	流水线产物的本地源码映射	51
D.1	适用场景与现有能力	51
D.2	步骤一：准备同次构建的镜像、符号和源码	51
D.3	步骤二：查出 ELF 中的旧路径	51
D.4	步骤三：修改工程 TOML	52
D.5	步骤四：烧录配套 HEX，重新启动并验收	53
D.6	故障排查与验收边界	54
D.7	流水线长期规范与参考	54

1 产品定位与功能边界

DebugTUI 是基于 GDB/MI2 的原生终端调试工作台。Ratatui 绘制字符单元格，Crossterm 接收终端事件，Rust 会话核心负责命令、异步状态和进程生命周期。TUI 与 JSON Lines 自动化入口共用核心；运行时无需常驻 Node、Python 或浏览器。npm 是一种分发方式，不是调试引擎。

能力	用户可获得的行为
执行控制	Connect/Reconnect/Disconnect、Run、Continue、Pause、Reset、Step In/Over/Out、指令单步。Reset/Download 由环境动作决定。
代码定位	源文件列表、源码标签、搜索、PC 定位、栈帧选择、按需反汇编、源码路径映射。源码是只读浏览。
数据检查	系统寄存器、Watch、Locals、Memory、CMSIS-SVD 外设/寄存器/位域、独立进制设置。
断点	普通/硬件/临时代码断点，写/读/读写数据观察点，启停、条件、忽略次数、命中数、跨重连恢复。
实时观察	可见项选择显式内存通道；OpenOCD TCL 能力允许时在运行中读内存；另有旧式 ELF 原始全局量 Live Watch。
多核	每核独立 GDB，会话组控制、断点联停、单步隔离、共享复位、显式多核断点关联。
工程操作	Setup 配置表单、Build/Download 外部命令、环境引用、偏好保存、日志、退出清理。
自动化	标准输入/输出 JSONL、脚本串行执行、结构化快照、响应、日志与实时采样事件。

1.1 哪些信息由谁负责

GDB 解释 ELF/DWARF、表达式、栈和 CPU 寄存器。OpenOCD 或 J-Link GDB Server 负责目标访问、断点资源和 Flash 算法。探针承载 USB 到 SWD/JTAG 的转换；芯片提供调试端口及调试资源。DebugTUI 不实现 SWD 波形，不直接解析 DWARF，不内置某颗芯片的寄存器白名单。

SVD 是寄存器描述，不是 Flash 算法，也不建立探针连接。旧式 Live Watch 自行读取 ELF 符号表，仅识别有限的原始全局对象；它不能替代 GDB 类型系统。

1.2 未提供或不能泛化的能力

当前没有专用 FreeRTOS 任务浏览器、RTT/SWO/ETM 跟踪面板、内置源码编辑器、DAP (Debug Adapter Protocol) 服务或多人共享调试会话。能调试 FreeRTOS 固件，不等于能枚举和切换全部 RTOS 任务。软件多核协调不保证硬件同时停止或周期级同步；各核目前共享 GDB 程序、ELF、Source root 和 SVD。

实现依据: Cargo.toml; src/main.rs; src/session.rs; src/coordinator.rs; src/ui.rs。

2 安装、首次启动与日常工作流

2.1 准备材料

当前发布目标为 Windows x64。运行调试至少需要 DebugTUI EXE、匹配目标架构的 GDB；远程嵌入式场景还需 GDB Server、探针驱动和板卡。源码调试需要与板上固件匹配的 ELF 和源码；外设视图另需 SVD。工具目录应放在工程或独立工具区，避免随 npm 升级被替换。

本地构建与已有包安装示例：

```
# In the DebugTUI repository:
./scripts/build.ps1 -Release
./target/release/debugtui.exe --version
./target/release/debugtui.exe --demo

# Existing portable executable: run directly.
# Existing npm archive: substitute its actual filename.
npm install -g ./artifacts/debugtui-cli-0.8.3.tgz
debugtui
```

仓库 PUBLISHING.md 描述了 GitHub Release URL 安装流程；本文不将本地包版本等同于远端 Latest。主程序包不包含 tools 和 SVD，交付时须分别准备。

2.2 首次启动

无参数执行 debugtui 进入 Setup，不启动 GDB 或占用探针。依次检查 Project、Tools/profile、GDB、Program/ELF、Source root、SVD、目标模式/端口、Build/Download 和退出策略。顶部 Start debugging 默认聚焦；Enter、Ctrl+R、Ctrl+Enter、F5 或鼠标均可启动。Save 只保存；Workspace/Esc 回到原工作区并保留草稿。

```
debugtui --project ./firmware --setup
debugtui --project ./firmware/debug.toml
debugtui --gdb C:/MinGW/bin/gdb.exe --local --elf ./app.exe
debugtui --gdb C:/tools/arm-none-eabi-gdb.exe `
--connect 127.0.0.1:3333 --elf ./build/app.elf
```

--connect 和 --local 禁用自有 service 启动，但不会清除已选 profile 的其他连接动作。若只想建立通用连接，使用明确的 GDB/目标参数且不加载芯片 profile。只有工程中的 tools/debug-env.toml 在适当条件下会被发现，TUI 安装目录不作为隐式工具搜索根。

2.3 一次调试的操作顺序

1. 连接，检查 STOPPED/READY 状态及日志，确认固件和 ELF 匹配。
2. 在已暂停目标上添加源码断点、Watch，浏览栈和外设。
3. F5 继续，等待真实停止事件；F6 暂停，F10/F11/Shift+F11 单步。
4. 需要运行时观察时，暂停解析地址，再显式启用允许的内存通道。
5. Build/Download 前核对工程目录和动作；下载在 TUI 中需要确认。

6. 使用 **Ctrl+Q** 结束，核对断开日志；退出后的板上运行策略来自 **profile**。

实现依据: `src/cli.rs: Options`; `src/launch.rs: Document/Setup`; `src/ui.rs: run`; `scripts/build.ps1`。

3 工作台、快捷键与控制台

版本 / 会话状态 / endpoint / 当前核心	
Project: Setup • Build • Download	执行: Run • Continue • Pause • Step
Source / Asm / Files / Log 源码标签、PC、断点、独立滚动	System Regs / Peripherals Stack / Memory / Breaks
	Watch / Locals 表达式输入、成员树、LIVE
Console 输出历史 / 跟随开关 / 新消息计数	
gdb> 原始命令或: 工作台命令	

图 1: 工作台逻辑布局示意；面板比例随终端大小调整，并非实板截图。

按键	操作
F2 / Ctrl+P / Ctrl+Q	Setup / Help 命令面板 / 清理并退出
F5 / F6（或 Ctrl+C）	继续或从 READY 启动 / 暂停
F9 / F10 / F11 / Shift+F11	源码断点 / 越过 / 进入 / 跳出
Tab / Shift+Tab	切换视图与键盘焦点；弹窗内切字段
Ctrl+F / Ctrl+O	源码搜索 / 搜索已打开的文件
Ctrl+PgUp / Ctrl+PgDn / Ctrl+W	切源码标签 / 关闭当前源码标签
Ctrl+T	多核工作区切换当前检查核
// : / Esc	聚焦控制台 / 输入工作台命令 / 退出输入或关闭弹窗
f / 右键	选中数值的格式菜单；Watch/外设中再按 r 可配置内存通道

三组面板分别保存活动标签；点击右侧标签不切走源码。窄于 100 列时只显示当前焦点所属面板组，建议使用至少 120×36 的终端获得完整工作台。滚轮和滚动条作用于所在视图。**Console** 向上浏览后停止跟随，**End** 回到实时输出；输入区保持独立。

实现依据: `src/ui.rs: PANES、HELP、key、mouse`; `src/ui/render.rs`; `src/ui/console.rs`。

3.1 原始 GDB 命令与工作台命令

```
:watch xTickCount
:break Task100ms
:memory $sp 256
:disasm $pc
:frame 1
:refresh

p/x xTickCount
info registers
compare-sections .text
```

冒号命令由 UI 解析为结构化 Request；原始命令通常封装成 `-interpreter-exec console`。常见执行别名如 `c/continue`、`s/step` 经会话层路由；多核的组控制应优先使用工具栏或结构化方法。原始复杂 GDB 命令仍属当前核，不能假定所有执行别名都遵循 Scope。

Console 与 Watch 各有输入缓冲和历史/补全状态。输入停顿约 150 ms 后最多发送一个补全请求，最多返回 64 项；运行中不查询符号。裸变量前缀走 `-symbol-info-variables`，成员或 GDB 命令走 `-complete`；选中补全不执行表达式。

Source 标签按映射后规范路径去重，每个文件记住滚动和光标。手动打开或关闭源码不切 GDB 栈帧；选择 Stack 行才切上下文。新停止会定位真正的文件和 PC，无源码的停止清空当前源码视图，避免误认旧位置。单文件读取限制为 2 MiB / 30000 行。

F5 Continue 与工具栏 Run 不应混用：本地 READY 的 Continue 会启动程序；STM32 profile 的 Run 明确包含 reset halt，可能重启应用。普通 STOPPED 下 F5 仅继续执行。

4 断点与数据观察点

4.1 建立、禁用、删除与编辑

Source 行号点击或 F9 切换源码断点；Breaks 的 + Code (Insert/n) 接受函数、`file:line` 或 `*address`。选 Hardware 显式要求硬件断点；Temporary 在命中后删除且不持久化。已有禁用源码断点按 F9 会重新启用。

Breaks 的行首开关或 Space/Enter 只切换启用状态，Delete 才删除。Edit (e/右键) 设置条件和忽略次数；忽略 N 表示跳过接下来 N 次命中，UI 显示 GDB 实际命中总数和剩余忽略次数，不自行计数。条件必须是目标 GDB 能解释的表达式。

类型	MI 命令	语义和限制
代码	<code>-break-insert</code>	普通断点，Flash 地址可能由 GDB 自动选择硬件资源。
硬件代码	<code>-break-insert -h</code>	不通过可写内存修改指令；数量受目标资源限制。
写观察点	<code>-break-watch</code>	值变化语义；相同值写入不一定停下。
读观察点	<code>-break-watch -r</code>	需要目标支持读访问捕获。
读写观察点	<code>-break-watch -a</code>	需要目标支持访问捕获。

```
:break Task100ms
:data-break write xTickCount
:data-break read *(unsigned int *)&xTickCount
:data-break access *(uint32_t *)0x20000000
:disable 2
:enable 2
:disable all
```

`uint32_t` 等类型必须存在于当前 ELF 调试信息中。地址例子只说明语法，实际访问先确认该地址用途。硬件观察点宽度、对齐和可用数量由 GDB/Server 判断。不要把本板日志中的资源数量当作所有 Cortex-M 的固定配额。

4.2 恢复和失败行为

详细定义保存在项目配置中，含 `kind`、`enabled`、`condition`、`ignore_count`、`temporary` 以及可选 `group`；重连重新创建，GDB 编号可能变化。恢复失败保留可见 [!] 记录，可重试或删除。修改已有断点失败会尝试恢复原设置，新增数据断点的附加设置失败会清理已创建项，随后查询真实状态。

```
[[breakpoints]]
location = "Task100ms"
kind = "hardware"
enabled = true
condition = "xTickCount > 1000"
ignore_count = 2
temporary = false
```

旧式 `breakpoints = ["main"]` 仍接受。通过面板修改立即保存；Watch 列表的保存主要在断开/退出时完成，不要把两者的持久化时机混为一谈。临时会话没有项目路径时无法获得同样的磁盘持久化。

实现依据：src/session/breakpoints.rs；src/ui/breakpoints.rs；src/config.rs: BreakpointSpec、save_preferences。

5 变量、寄存器、内存与 SVD

5.1 Watch 和 Locals

Watch 底部输入表达式并按 Enter 或 + Add；删除顶层表达式使用 ×、Delete 或 Del Remove。运行中可增删，新增值等待下一次暂停。删除不会写变量或删除硬件观察点。Locals 跟随选中栈帧，不是所有任务/所有函数局部变量的全局集合。

结构体、数组、指针可以展开；每页 32 个子节点，每根最多 256 节点、8 层，根表达式最多 64 项。暂停刷新时创建短寿命 GDB variable object，只读取展开分支，然后删除根对象及全部子对象。折叠/删除不发目标读取；不依赖 Python pretty printer，不支持变量对象的 GDB 回退到标量求值。

```
object.member
(struct MyType *)0x20000000
*((struct MyType *)0x20000000
((struct MyType *)0x20000000)->member
*(uint32_t *)0x20000000
```

强转无法创造真实类型定义。错误地址、优化掉的变量或缺失调试信息会形成行内错误；更换源码文件也不会改变 ELF 中已有的类型和行号信息。

5.2 数值格式与 CPU 寄存器

Watch、Locals、Memory 字节默认十进制；CPU 寄存器、SVD 寄存器/位域默认十六进制；地址固定十六进制。右键或 f 独立选择二/八/十/十六进制。转换使用最多 128 位整数计算，不写目标，不改 GDB 全局 radix；负数保留负号，浮点/枚举/字符串等保留自然表示。Locals 格式键包含文件和函数，成员格式键包含树路径。

寄存器名称和编号从 GDB 动态取得：gdb.registers = [] 默认读取所有命名寄存器。配置非空列表可避开复位时不可访问的浮点寄存器组，不存在的名称会报错。专用面板用于读取；需要修改寄存器或内存时使用明确的原始 GDB 命令，修改会影响目标运行。

5.3 SVD 外设视图

program.svd 选择 CMSIS-SVD 文件。解析器展开 derivedFrom、数组、cluster 和属性继承，生成设备、外设、寄存器和位域模型；位域从父寄存器值按位偏移/宽度解码，不额外读总线。

默认只在停止、外设面板可见、分组展开时读当前可见寄存器，每个停止代次读一次。只写寄存器跳过；声明 readAction 的寄存器或位域禁止自动刷新，可显式手动读其父寄存器。r / Refresh selected 触发单次读取，错误在行内展示。未声明的硬件副作用不能从 XML 推断。

文件最大 32 MiB，要求字节寻址；读取只接受自然对齐的 8/16/32/64 位。当前源码在缺失或未知 endian 时默认小端，与旧说明中的“不猜测”不同；移植时必须核对 SVD。本地 STM32F429 为小端，不受该默认值差异影响。

实现依据：src/session/watch.rs；src/ui/watch.rs；src/ui/formats.rs；src/svd.rs: Device::parse；src/ui/peripherals.rs。

6 运行时内存读取与数据新鲜度

运行中显示的普通快照是上次停止值。若要在不暂停 CPU 的条件下读 SRAM 或外设，必须选择环境明确声明的 OpenOCD 通道，并理解读总线与 GDB 求表达式的区别。

路径	解析与能力	调度与显示
默认 GDB	停止时由 GDB 获取地址/类型或内存；不允许运行中读取。	停止快照及可见面板按需更新。
逐项 Memory access	先由 GDB 解析可取地址标量，随后按命名 TCL target 读取；支持 8/16/32/64 位、符号整数和 float/double。	UI 调度当前可见项，50–60000 ms，失败至少 1 s 退避；独立缓存标记 LIVE。
旧 live_watch	直接解析小端 ELF32/64 符号表中的唯一全局 8/16/32 位对象；不推断 C 类型。	独立采样线程，运行时采样当前核 Watch 列表；事件标记 raw N-bit。此路径不采用逐项可见性调度。

6.1 逐项设置方法

暂停后添加 Watch 并等其值正常显示；右键数值或 f，再按 r 打开 Memory access / Live refresh。Access 选 ahb，Live refresh 选 On，Interval 设为 100，Apply & save。Read once & save 保存策略并单读，不要求循环。关闭面板或折叠成员会停止对应的逐项后台读取。

```
[ui.refresh."single|watch:xTickCount"]
channel = "ahb"
interval_ms = 100
```

channel 为空代表默认 GDB；interval_ms 为 0 关闭循环。多核键由 UI 按核生成，优先通过菜单保存。根结构体策略可由成员继承，成员可单独覆盖。显式逐项策略优先于旧 live_watch，包括关闭或手动设置。

6.2 必须理解的地址和一致性限制

可取地址的标量、指针和成员可解析；临时结果、CPU 寄存器、位域和无地址表达式不能直接总线轮询。指针对象的采样可读到指针值，但已解析的解引用成员不会在运行中自动跟踪指针的新地址，下次暂停才重新解析。64 位值以两次 32 位读组合，不保证原子性。

一次读取成功只代表该次事务成功，不保证多个变量构成同一时刻的快照。即使 CPU 停止，DMA、外设或其他核仍可能修改内存。运行读取频率是尽力而为：串行请求、探针吞吐、前台命令和超时都会降低频率；100 ms 不是固定 10 Hz 的硬实时承诺。移植至有缓存/MMU 的平台还须核对物理地址与核内视图。

实现依据：src/session/memory.rs；src/ui/monitor.rs: ensure_monitors、monitor_response；src/live_watch.rs。

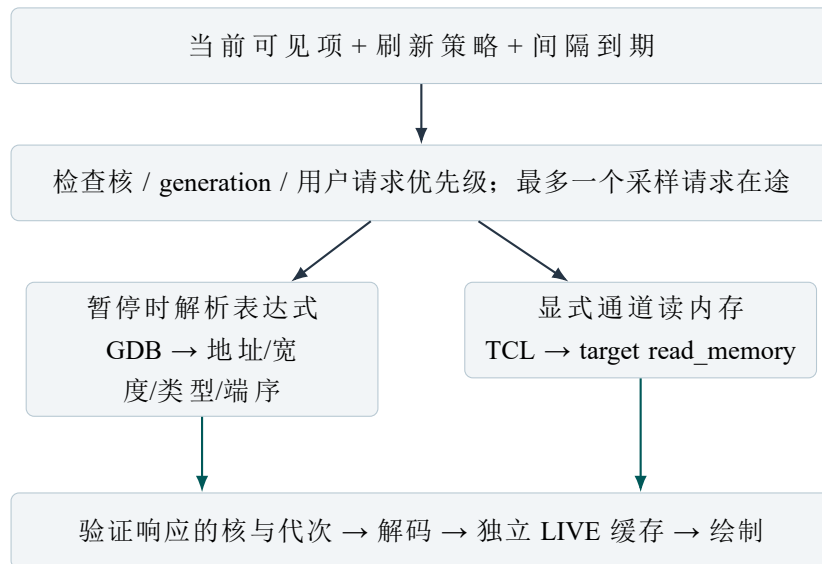


图 2: 逐项内存通道数据流。错核、过期或已删除观察项的响应丢弃。

7 完整嵌入式调试系统与协议栈

前六节描述从工作台发出的操作。本节沿着一次调试请求向下追踪：主机协议把意图交给 Server，Server 通过探针访问芯片；后续两节再展开物理接口和片内路径。这些层次必须一起匹配，才能解释“USB 已识别但不能调试”或“能暂停但没有 Trace”等现象。

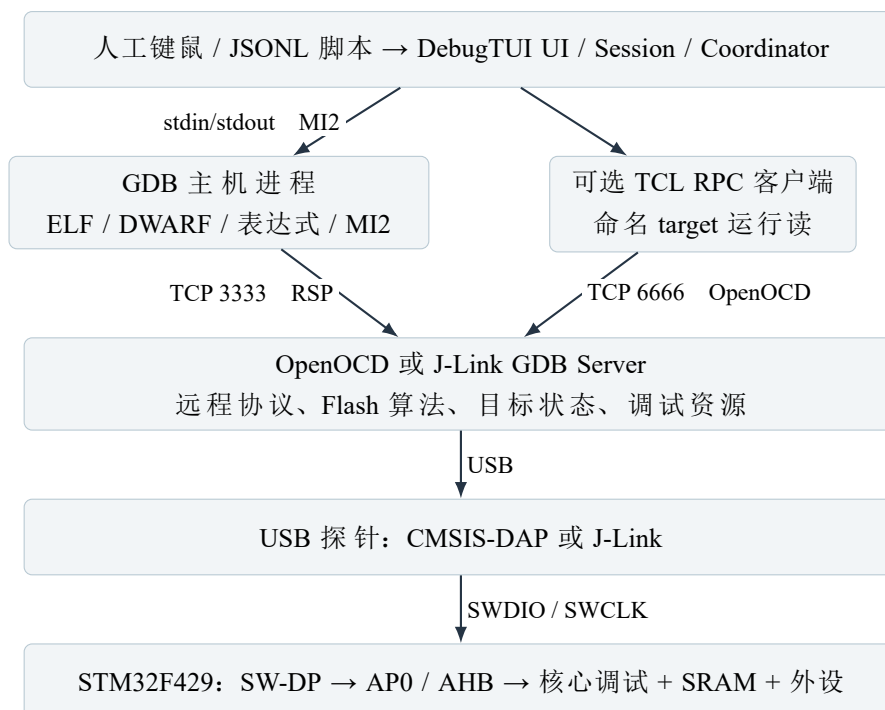


图 3: 本地 STM32F429 调试栈；J-Link Server profile 不提供此处的 TCL 旁路。

层	载体/端点	主要职责
人机/自动化	终端字符、键鼠、JSONL	发出意图、显示结果；两种启动模式不共享同一实时会话。
应用会话	Rust mpsc 通道	Request/Response、快照、日志、错误、取消。
调试器接口	GDB stdin/stdout, MI2	带 token 的命令、结果及异步执行事件。
远程调试	TCP, GDB RSP	GDB 与 Server 交换寄存器、内存、断点和控制请求。
内存旁路	TCP, TCL RPC	DebugTUI 直接请求 OpenOCD 指定 target 读内存。
适配器	USB, 探针协议	Server 控制 CMSIS-DAP 或 J-Link; TUI 不实现此层。
目标链路	SWD, SW-DP/MEM-AP	寄存器/总线访问和核心调试；这里的 AP0 属于 F429 配置。

MI 是 GDB 的主机接口，RSP 是 GDB 与 Server 的远程接口，CMSIS-DAP 是探针接口，三者不可互换。OpenOCD 的 TCL 是额外控制入口，不是 MI 或 telnet。[GDB/MI 官方说明](#)、[RSP 概览](#)和 [TCL RPC 文档](#)给出各层语义。

实现依据：src/session.rs: connect_inner; src/live_watch.rs: transact; 三个 tools/debug-env*.toml。

8 探针、软硬件协议与物理连接

8.1 先区分产品、主机协议和目标接口

SWD、JTAG、J-Link 和 CMSIS-DAP 经常同时出现在连接说明里，但它们并非四种互斥的线缆协议。J-Link 是探针及其软件产品体系；CMSIS-DAP 定义主机与探针固件之间的标准命令接口；SWD/JTAG 则处于探针与目标芯片之间。一个 CMSIS-DAP 探针或 J-Link 探针都可能支持 SWD 和 JTAG，具体能力取决于型号、固件与驱动。

概念	所处位置	对本工程的含义
GDB/MI、RSP	UI ↔ GDB; GDB ↔ Server	DebugTUI 发 MI; Server 将 RSP 请求转换为目标访问。它们不指定 USB 驱动或板上的引脚。
J-Link	硬件探针、固件、主机库和工具	可由 J-Link GDB Server 或 OpenOCD 的 jlink 驱动使用；两套服务端实现和主机依赖不同。
CMSIS-DAP	主机 ↔ 探针固件	DAP_Info、DAP_Connect、DAP_Transfer 等命令用于查询能力、选择接口和搬运访问；不是 Cortex-M 内部的 AP 编号。
SWD	探针 ↔ SW-DP	SWCLK 与双向 SWDIO 承载调试请求、应答和数据；地、电压参考及复位另计。

概念	所处位置	对本工程的含义
JTAG	探针 ↔ TAP/扫描链	TCK、TMS、TDI、TDO；可有 nTRST。经 TAP 的指令/数据扫描访问调试逻辑，也用于边界扫描；不保证所有 JTAG 工具都懂 ARM 调试。
SWO / SWV	芯片 → 采集端	SWO 是单线 Trace 输出；SWV 常指利用该通路观察事件/变量的工具能力。它们不是 SWDIO 的另一个名称。
CMSIS-SVD	离线描述文件	解释外设寄存器名称、位域及访问属性；不负责 USB、SWD 或 CoreSight 探测。

“DAP”也需按上下文阅读：芯片内的 Debug Access Port 是 ARM 调试访问体系；CMSIS-DAP 是探针协议/固件规范；编辑器中的 Debug Adapter Protocol 又是另一层软件接口。本工程的 `--headless --stdio` 使用自定义 JSONL，而非编辑器 DAP。同类概念还有 ST-Link（ST 的探针及主机协议体系）和 FTDI MPSSE（可由主机驱动产生 JTAG/SWD 所需时序的 USB 引擎）。它们也不能与 SWD/JTAG 直接画等号。OpenOCD 是否支持某个适配器，取决于构建中的驱动、硬件电路和配置；当前 tools 只提供下述三条已配置路径，没有据此声明 ST-Link/FTDI 的本地验收结果。

实现依据：[Arm CMSIS-DAP Overview](#)；`src/main.rs`；`tools/bin/openocd/scripts/interface/cmsis-dap.cfg`、`tools/bin/openocd/scripts/interface/jlink.cfg`。

8.2 USB 驱动、探针固件与 Server 如何配合

这里的“驱动”至少有三种含义：Windows 设备驱动负责打开 USB 接口；Server 内的 adapter driver 实现探针命令；芯片/Flash driver 负责核控制和烧写算法。更改 adapter driver 不会自动替换 Windows 驱动，也不会让不支持某芯片的 Flash 算法获得支持。

本机路径	主机到探针的软件链	排错重点
GDB + J-Link Server	JLinkGDBServerCL → JLinkARM.dll → SEGGER 支持的 USB 驱动 → J-Link 固件	核对同套 Server/DLL、实际绑定驱动、探针版本。Windows 能枚举 USB 并不表示 DLL 能打开它。
GDB + OpenOCD/J-Link	OpenOCD jlink adapter → libjaylink/libusb → USB → J-Link 固件	本地分发静态链接 libjaylink。Windows 接口须匹配该 USB 后端；与上一行切换时要核对驱动绑定。
GDB + OpenOCD/CMSIS-DAP	OpenOCD cmsis-dap adapter → HID 或 USB bulk 后端 → CMSIS-DAP 固件	本地历史日志明确是 HID；不能仅从固件字符串“2.0”推断已经使用 bulk。

CMSIS-DAP v1 通常使用 USB HID 报告，Windows 可利用通用 HID 驱动；v2 配置使用 USB bulk，Windows 常经 WinUSB，命令/响应可按包批量搬运，并可选配独立 SWO 流端点。**USB 类、命令协**

议版本、产品固件版本是三个维度。设备是否提供 HID/bulk、是否实现 SWO、最大包长和速率，都应从接口描述符与实际能力查询确认。固件菜单写有 CMSIS-DAP，不等于所有可选功能均可用。

OpenOCD 的 `cmsis-dap backend auto/hid/usb_bulk` 决定主机后端，`transport select swd` 决定目标侧传输；`adapter speed 1000` 请求的是目标调试时钟，单位 kHz，不是 USB 速率或 CPU 主频。最新上游文档可能还包含本地分发未验证的其他后端，不应直接抄入项目。参考 [Arm USB 配置说明](#) 和 [OpenOCD adapter 文档](#)。

本机曾因 J-Link 接口绑定为 WinUSB/libwdi 而让 SEGGER Server 报 `Could not connect to J-Link`。这是启动阶段无法打开探针的问题，和第 19.3 节“已经工作约 53 秒后失效”的问题应分开记录。核对设备管理器中的接口、驱动提供者、探针序号与 Server 输出，避免多个服务同时占用同一探针。若是复合 USB 设备，还需辨认调试接口与串口接口。

实现依据：tools/bin/openocd/PROVENANCE.txt；三个 tools/debug-env*.toml；本地 0.8.0 驱动诊断及 DAP 实板报告。

8.3 SWD、JTAG 与复位信号

SWD 通过一次请求选择 DP/AP、读写方向和寄存器地址，再进行总线方向切换、ACK 与数据传输；Server/探针处理 OK、WAIT、FAULT 等响应、重试和协议错误。WAIT 不等于目标必然死机，FAULT 也不必然表示 USB 已断。实际故障需与电源、地址、访问权限及 DP 错误状态一起解释。

JTAG 使用 TAP 状态机，通过 IR/DR 扫描选择指令和移入/移出数据；多器件扫描链还需正确的 TAP 顺序、IR 长度及旁路配置。芯片内多核不等于板上必须有多个 TAP。SWJ-DP 可将共享引脚切换到 SWD 或 JTAG 模式；SWD 的新版本还存在多点连接能力，但本地 F429 profile 只使用单个 DAP，未启用或验证多点模式。

NRST/SRST 是目标系统复位，nTRST 是 JTAG TAP 复位，SWD line reset 则恢复传输状态；三者不能互换。SYSRESETREQ 是芯片内部的系统复位请求机制，板级“连接时保持复位”还取决于 NRST 接线、探针电路和 Server 配置。不能因为 profile 中有 `reset halt`，就假定它一定拉动了物理 NRST。

8.4 STM32F429 接线与电气边界

STM32F429 本地 profile 使用 SWD。调试信号与 UART 日志是不同链路；当前工程未提供 UART 接收面板，应用串口输出不会因为连接 GDB 自动出现在 Console。Console 的 target 通道来自 GDB/Server 输出，不能当作任意串口的镜像。

信号	方向/作用	接线与确认
VTref / Vtarget	目标 → 探针参考	使用板卡实际调试电平；参考电压不等于探针必然给板供电。
GND	公共参考	板卡与探针共地，缩短回流路径。
SWCLK	探针 → 芯片	时钟，STM32F429 常用 PA14/SWCLK；profile 配置 1 MHz 或 4 MHz。
SWDIO	双向	调试数据，STM32F429 常用 PA13/SWDIO；固件重配引脚可导致失联。
NRST	复位控制	建议板级引出；是否采用硬件复位取决于 reset_config，不能只看接线。
SWO	可选跟踪输出	STM32F429 的 PB3 可用于 SWO；本手册 profile 未启用专用 SWO 采集。

引脚功能应核对具体封装、原理图和 ST 手册；这里不推定某块板的接插件针序。调试电压、板卡供电和连接器定义以实物为准。

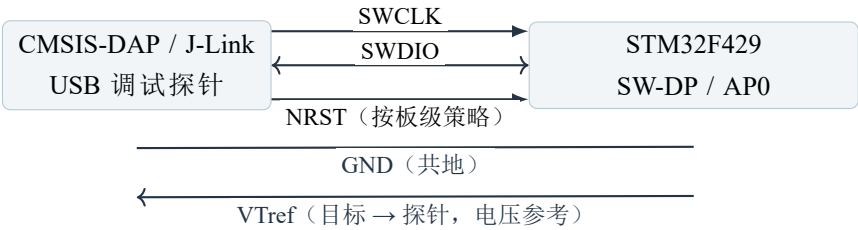


图 4: 信号关系示意。调试线中承载的访问并不等同于 CPU 执行的指令流。

F429 的 Cortex-M4、Flash、SRAM 和外设经芯片内部调试/总线路径访问。CPU target 与独立 mem_ap target 是同一颗芯片的两个软件访问入口，不是两个 CPU，也不是两个物理 AP。本地两者共用 DAP 的 AP0。DP ID 和芯片 ID 也不同：本地日志 DPIDR 为 0x2ba01477，DBGMCU 设备 ID 为 0x20016419。

连接不是完全无副作用的观察：本地 OpenOCD 的 stm32f4x.cfg 在 examine-end 设置低功耗调试位和看门狗暂停位；下载还会使用 SRAM 工作区。需要复现运行故障时，应把调试环境对时序和寄存器的影响纳入判断。

实现依据：tools/bin/openocd/scripts/target/stm32f4x.cfg: examine-end、work-area; artifacts/dap-ui-20260920-2307/raw-openocd.stderr.log。引脚语义另参 ST RM0090 / 数据手册。

9 ARM 调试架构：CoreSight、DAP 与 Trace

本节把探针送入芯片的访问与实际工作台功能联系起来。采用 STM32F429/Cortex-M4 所在的 ADIV5 调试模型作为主线，再解释多核 SoC 中常见的 APB-AP、CTI 和 Trace 组件。ADI 的其他版本、Cortex-A/R 或厂商集成不必具有相同寄存器、AP 编号或访问限制。

9.1 三条路径：访问、触发、追踪

CoreSight 是片上调试与追踪架构及组件体系，不是某种 USB 探针协议。它规定可发现的组件、寄存器接口以及 Trace/触发互连；具体芯片只集成其中一部分。**DAP 提供访问入口**，用于到达调试组件及系统资源；严格按 CoreSight 可见组件的定义，DAP 本身不等同于一个普通的 CoreSight 组件。

把系统分成三条路径更容易理解本工程的边界：**调试访问路径**读写寄存器、内存并控制 CPU；**交叉触发路径**传播停止、重启或采集触发事件；**Trace 路径**传送运行期间生成的追踪数据。它们可以协作，但访问成功不代表触发路由已配置，更不代表能够采集 Trace。

路径	典型组成	DebugTUI 当前参与方式
访问/配置	SWD/JTAG → DP → AP → 内存/调试寄存器	通过 GDB/Server；运行读可走 OpenOCD TCL。
事件触发	核/ETM 事件 → CTI → CTM → CTI → 动作	仅可透传显式 sync.open 配置；组控制另由软件协调。
Trace 数据	ITM/DWT/ETM → ATB/链路 → 缓冲或输出 → 采集器	未实现采集、解码或时间线 UI；与 LIVE 轮询不同。

实现依据：Arm CoreSight Architecture v2.0；src/coordinator.rs；src/session/memory.rs。

9.2 DAP、DP、AP 和片上总线

DAP（Debug Access Port）在这里指由外部 Debug Port 和若干 Access Port 组成的访问设施。**DP 面向外部链路**：SW-DP 接受 SWD，JTAG-DP 接受 JTAG；SWJ-DP 可选择二者。DP 提供访问状态、错误处理和调试电源请求等入口。**AP 面向片内资源**：Server 选择 AP 后，利用其接口访问某条总线或其他调试结构。

MEM-AP 是内存映射访问端口的通用模型。AHB-AP、APB-AP、AXI-AP 的名称说明其片内一侧连接的总线；JTAG-AP 则用于到达内部 JTAG 链，不是“外部改用 JTAG 时必然用到的 AP”。AP 编号不是 CPU 编号，也不是厂商间通用的用途枚举。

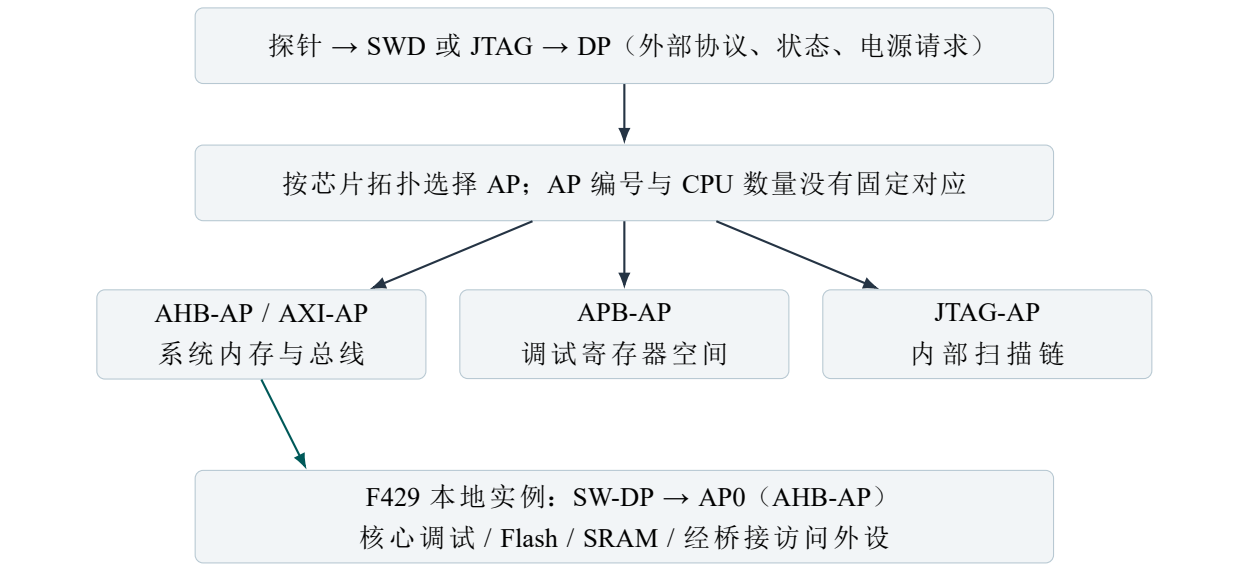


图 5: 通用 DAP 访问分类与 F429 实例。上方各 AP 为架构示意，不表示 F429 实现了三种 AP。

端口	常见用途	适配时必须确认
AHB-AP	作为 AHB 访问主设备访问系统地址空间；Cortex-M 中常见	可达地址、传输宽度、总线时钟、访问保护。
APB-AP	访问调试 APB 上的核调试、CTI、ETM 等寄存器	调试地址空间和上电状态；不假定覆盖全部系统 RAM。
AXI-AP	访问采用 AXI 的系统地址空间	位宽、地址范围、权限及缓存一致性属性。
JTAG-AP	由 DAP 转到芯片内部 JTAG 结构	内部 TAP、链路控制和特定目标支持。

名称相似也不能直接等同：STM32 的 RCC/GPIO 等外设可能位于系统 APB 总线上，但外部调试可由 AHB-AP 经 AHB-to-APB 桥到达。“读取 APB 外设”不意味着必须存在独立 APB-AP。在本地配置中再创建一个名为 `stm32f4x.apb` 的软件 target，也不会凭空增加硬件端口。

实现依据：Arm CoreSight basics Part 2；`tools/config/stm32f429-dap.cfg`。

9.3 一次内存访问在 DP/AP 内部如何完成

以 ADIV5 MEM-AP 的概念流程说明：Server 首先识别 DP，并确认调试/系统电源请求得到响应；选择正确 AP 与寄存器 bank；设置 CSW 中的访问尺寸等属性，把目标地址写入 TAR，再通过 DRW 发起数据传输。AP 读存在流水/延后返回语义，需要按协议完成后续取数，例如通过 DP 的 RDBUFF 获取最终读结果；不能把“发出 AP 读请求”当作已经拿到该地址的值。

这些步骤由 Server、适配器库与探针固件配合完成，并可能批量化或缓存配置。DebugTUI 只提交高层内存请求，不在 Rust UI 中实现 CSW/TAR/DRW，也不能从一次 MI 响应反推出发生了多少个 SWD 时钟周期。

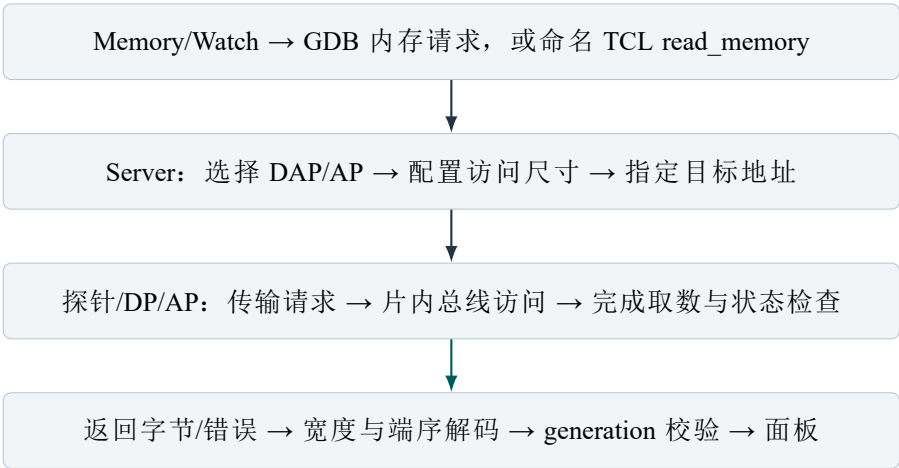


图 6: 内存请求的逻辑完成路径。批量读取、AP 流水和主机请求并非一一对应。

DPIDR 说明调试端口，AP 的 IDR 说明端口类别；MEM-AP 的 BASE 和 CoreSight ROM table 可引导工具发现内存映射组件，再利用组件/外设标识确认类型。它们与 STM32 的 DBGMCU_IDCODE、CPU 的 CPUID 不是同一个身份。软件 target 名、AP 编号、组件地址也不能相互替代。ROM table 有条目并不自动证明对应组件当前已上电、已解锁或允许访问。

发生 WAIT/FAULT 时，应区分外部传输响应和片内总线完成状态；DP sticky error 会影响后续访问，恢复由了解该协议的 Server 处理。若端口仍能识别而系统地址不可读，电源/时钟域、地址映射、复位、保护状态和 AP 路由都是可能原因。提高 TUI 的等待时间不能修复错误的硬件路由。

实现依据：[Arm ADIv5.0–ADIv5.2 Architecture](#)，MEM-AP 与 DP 章节；src/session/memory.rs。

9.4 Cortex-M4 的停核、断点与观察点

DAP 使寄存器可达；核调试逻辑决定如何暂停、单步和转移核心寄存器。Cortex-M4 常见的 DHCSR 用于调试控制/状态，DCRSR/DCRDR 配合选择和传输核心寄存器，DEMCR 包含 vector catch 及追踪相关控制。GDB 中看到的 R0、PC、SP、xPSR 不应简单理解为同名普通 RAM 地址。

资源	工作职责	在 DebugTUI 中的表现
Core debug	暂停、继续、单步、核心寄存器传输	Pause/Step 和 System Regs；完成状态由 Server/GDB 确认。
FPB	Flash Patch and Breakpoint，指令地址匹配等	硬件代码断点；本机 Server 报告 6 个硬件断点资源。软件/Flash 断点策略仍取决于服务端。
DWT	Data Watchpoint and Trace，地址比较、计数及可选事件	数据观察点通常消耗比较器；本地报告 4 个观察点资源。Watch 表达式列表本身不分配 DWT。
ITM / ETM	软件插桩事件 / 执行流追踪来源	当前没有对应的采集解码面板；详见第 9.7 节。

DWT 可以同时承担观察点与追踪事件相关任务，因此资源配置可能互相影响；“芯片有四个比

较器”不代表每种组合都有四个任意条件槽位。停止后的寄存器快照还需使用正确线程/栈上下文。FreeRTOS 调试中看到 PSP/MSP 的区别，不等于 TUI 已实现 RTOS 任务枚举。

实现依据：Arm Cortex-M4 TRM；本地 OpenOCD 探测日志；src/session.rs、src/session/breakpoints.rs。

9.5 F429 的两个软件 target 与一个 AP0

在本地板级脚本中，stm32f4x.cpu 是 Cortex-M CPU target；stm32f4x.ahb 是独立的 mem_ap target。两者引用同一个 stm32f4x.dap，且 AP 均为 0。前者提供停核、寄存器、断点和 GDB 服务，后者给 TCL 运行时内存读提供独立入口，并关闭自己的 GDB 端口。

因此，channel="ahb" 是 TUI 命名通道到 OpenOCD target 的映射，不是“切换到第二颗 CPU”。读取 RCC 外设走 AHB-AP 到芯片总线，读取 RAM 也走同一实际 AP；是否能在运行中访问、读到的数据是否一致，仍由目标状态和总线系统决定。while_running=true 只声明并开放已有能力，不会解除芯片保护或给 AP 上电。

targets stm32f4x.cpu 在本地脚本初始化时设置默认 CPU；实时读取使用 stm32f4x.ahb read_memory ...，不不断切换全局 target。CPU 与 MEM-AP 访问共享物理资源，故高频轮询可能增加总线和探针负载。对更复杂的 A/R 多核 SoC，核内缓存、MMU、调试 APB、电源域和独立 AP 还会增加限制，不能直接套用 F429 的地址与 AP0。

实现依据：tools/config/stm32f429-dap.cfg、tools/config/stm32f429-live.cfg；tools/debug-env-cmsis-dap.toml；src/live_watch.rs: transact。

9.6 CTI、CTM 与硬件交叉触发

CTI (Cross Trigger Interface) 把本地触发输入映射到触发通道，再把选中的通道映射到本地输出；CTM (Cross Trigger Matrix) 在多个 CTI 之间传播通道事件。ECT (Embedded Cross Trigger) 是这套交叉触发设施的统称。例如核 0 进入调试态，经路由请求核 1 停止，或令 Trace 采集器在某个事件附近保留数据窗口。



下行是芯片硬件路径，需核对事件编号、方向、时钟/电源、使能及确认条件。

图 7: 软件联停与硬件交叉触发各有独立路径；通道号不是 AP 号或 TUI 核索引。

适配 CTI 时先从芯片 TRM/集成资料确认 CTI 基址、触发输入输出接线、通道数、时钟与权限，再配置输入映射、通道门控和输出映射；对保持型事件还须遵循清除/确认规则。错误映射可能导致事件无法传播或反复触发。硬件联停延迟受实际拓扑影响，也不能笼统承诺所有核同周期停止。

本工程 [sync] 中的 `method="cti"` 是兼容配置名，与 `method="tcl"` 一样执行 `sync.open` 中明确给出的 TCL 命令。它不发现 CTI、不自动分配通道、不生成寄存器值。`halt_peers` 是收到停止事件后的软件协调；`startup_order` 是会话启动顺序；二者都不会建立 CTI 硬件连接。本地单核 F429 profile 未配置 CTI，不据此推断芯片中存在某组可用 CTI。

实现依据：[Arm CoreSight basics Part 1: Cross Triggering](#)；`src/coordinator.rs`、`src/coordinator/control.rs`；`tools/examples/multicore-access.md`。

9.7 ETM、ITM、DWT、ATB 与 Trace 接收端

调试快照回答“现在停在哪里”，Trace 则尝试保存“到达这里之前发生了什么”。硬件 Trace 由事件源持续生成编码流；主机随后结合正确的程序镜像和解码规则还原执行信息。它不等同于 TUI 每 100 ms 读一次变量，也不等同于 GDB 日志或 UART printf。

组件	作用	常见误解与限制
ETM	Embedded Trace Macrocell；观察处理器执行，生成压缩追踪流	ETM-M4 提供指令追踪，不能据此宣称记录了所有内存数据访问。是否存在及资源数量取决于芯片。
ITM	Instrumentation Trace Macrocell；接收软件 stimulus 写入及相关硬件事件	常用于轻量软件事件；插桩本身有成本，需要正确时钟、使能与输出配置。
DWT	比较器、周期计数、采样或异常等事件来源	可为 ITM/Trace 提供事件；并非一条无限带宽、无丢失的全内存访问记录。
ATB	AMBA Trace Bus；在片上传送带来源标识的 Trace 数据	不是 APB 控制总线；经 APB 可配置组件，但 Trace 字节走另一条数据路径。
Funnel / Replicator	多路汇聚 / 一路分发到多个去向	需要有效来源 ID、路由和带宽；不负责解释指令含义。
TPIU	Trace Port Interface Unit；格式化并输出到外部采集口	是输出设施，不是存储全部历史的内存；支持的串行/并行模式与芯片实现有关。
ETB / TMC	ETB 片上 Trace 缓冲；TMC 可采用 ETF 缓冲或 ETR 路由到系统内存等配置	是通用 CoreSight 示例，本地 F429 手册不假定这些组件存在；容量、溢出和停止条件必须明确。
外部采集器/解码器	接收 SWO 或并行 Trace，保存并解码	普通 SWD 调试能力不保证拥有 Trace 引脚、采样带宽、软件许可或对应解码器。

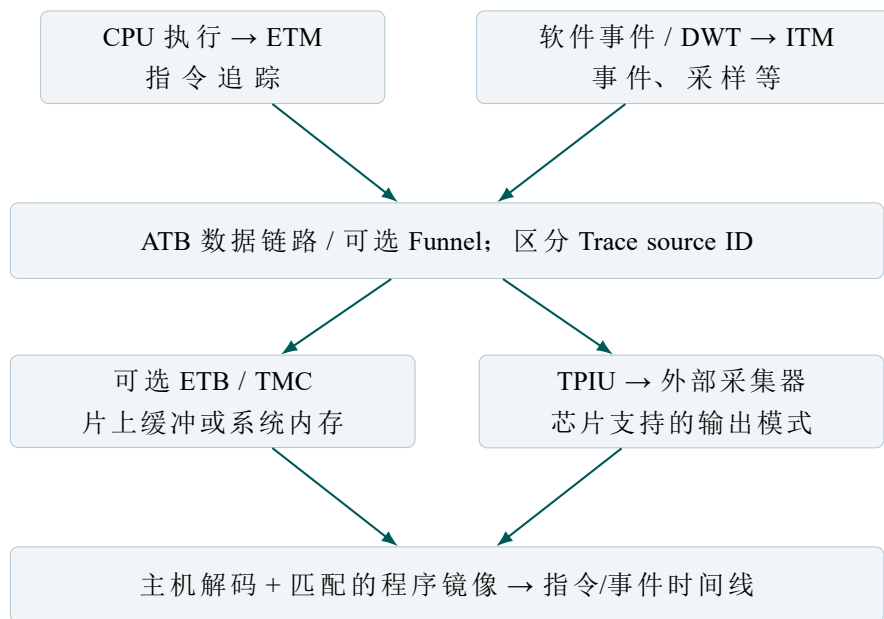


图 8: 通用 Trace 数据流。图中可选缓冲与输出不是 F429 的硬件清单，也不是当前 DebugTUI 的实现。

Funnel/Replicator、缓冲、TPIU 组成数据通路；CTI/CTM 传递触发事件；DAP/AP 访问配置寄存器。这三条路径在采集任务中协作：配置来源和路由、启动接收端、使能来源、运行到触发条件、停止并排空缓冲，再解码。不同实现的启动/停止顺序须遵循对应手册，不能用一串通用地址写操作代替。

Trace 数据量可能超过引脚、USB 或主机处理能力。采样频率、来源筛选、缓冲容量、溢出标志、时间戳来源与时钟变化都影响可解释性。缺失区间不能用“图上连续”来掩盖；多个来源即使有时间戳，也需确认同一时间基准。ETM 解码依赖正确的执行镜像；固件重新下载后继续使用旧 ELF，可能得到错误的源码或执行路径。

实现依据：Arm ETM-M4 TRM；Arm CoreSight basics Part 3；Arm TMC TRM。

9.8 将通用架构落到 STM32F429 与本工程

STM32F429 的具体调试能力应从 RM0090 的 Debug support 章节及所用封装数据手册核对。PB3 可复用 JTDO/TRACESWO，因此本芯片异步 SWO 与 JTAG TDO 的复用关系必须考虑；SWO 并非额外占用 SWDIO。并行 Trace 使用 TRACECLK/TRACED 等独立信号，是否引出及能否使用取决于封装、板卡布线和其他外设复用。

若从当前 SWD 改为 JTAG，F429 的相关复用信号为 PA13/JTMS、PA14/JTCK、PA15/JTDI、PB3/JTDO、PB4/NJTRST。并行 Trace 的常见分配为 PE2/TRACECLK、PE3–PE6/TRACED0–3；这些是芯片信号映射，不能当成本机板卡连接器已经布线的证明。例如 ST 的 STM32429I-EVAL 板手册还列出了与存储器信号复用时的板级连接条件，本地测试板应查自己的原理图。

对 Cortex-M4/F429 的使用，SWO 主要用于 ITM/DWT 串行事件通路；ETM 执行追踪应核对并行 Trace 端口和具有相应采集能力的设备，不能把“探针支持 SWO”推导成“能完整采集 ETM”。SWO 接收时钟/波特率也不是 SWD 频率；修改系统时钟后，采集端需要匹配实际 Trace 时钟。参考 ST RM0090，第 38 章与具体器件数据手册。

当前工程能力	与架构的实际对应
暂停、单步、断点、寄存 器	经 GDB/Server 使用 CPU 调试与 FPB/DWT；已包含本地实板证据。
ahb 运行读	经 TCL 命名 target 访问 AP0；离散内存采样，不保存所有中间变化。
SVD Peripherals	以 XML 描述解释内存映射寄存器；不自动发现 CoreSight 拓扑。
多核联停 / sync.open	软件组协调 / 显式环境命令入口；需要板级 CTI 验证才能声明硬件联动。
SWO / ETM / RTT	当前没有专用采集/解码 UI。RTT 是目标 RAM 缓冲的数据通路，也不是 ETM 或 SWO 的别名。

实际移植应先验证调试访问，再验证运行时读取或 CTI，最后单独验收 Trace 的完整采集链。即使外部工具能显示 SWV，也不意味着 DebugTUI 已接入该数据源。后续工具配置只建立本工程已实现的 GDB/TCL 路径，避免把芯片可选能力混入现有 profile 的承诺。

10 tools: GDB、OpenOCD 与 J-Link Server

10.1 三个现有 profile 的差异

下表均为仓库实际配置。三者复用 ARM GDB 和 GDB 端口 3333；两个 OpenOCD profile 还使用 TCL 6666，telnet 禁用，仅监听本机。同一端口不能由两个服务同时占用。

项目	J-Link Server	OpenOCD/J-Link	OpenOCD/CMSIS-DAP
profile 文件	debug-env.toml	debug-env-openocd.toml	debug-env-cmsis-dap.toml
服务程序	JLinkGDBServerCL	openocd	openocd
探针驱动	SEGGER USB 栈	OpenOCD jlink	OpenOCD cmsis-dap
芯片/接口	STM32F429IG / SWD	stm32f4x / SWD	stm32f4x / SWD
速度	4000 kHz	1000 kHz	1000 kHz
TCL 实时读	未提供	ahb / core-tcl	ahb / core-tcl
退出前动作	monitor go	monitor resume	monitor resume
本地证据	有历史连接记录；0.8.0 回 归受 USB 驱动阻断	0.8.0/F429 运行读取等实 板通过	2026-09-20 最新本地实板 资料完整

10.2 GDB 最小运行环境

仓库 GDB 的工具链发行标识为 GNU Tools for STM32 13.3.rel1.20240926-1715。调试器版本为 GDB 14.2.90.20240526-git。profile 不只指定 EXE，还设置 data-directory、debug-file-directory、auto-load 路径，移除继承的 PYTHONHOME/PYTHONPATH；这些安排用于该工具分发，不代表任意 GDB 都必须采用相同目录结构。

```
[gdb]
executable = "./bin/gdb/bin/arm-none-eabi-gdb.exe"
args = [
    "--data-directory=${profile_dir}/bin/gdb/arm-none-eabi/share/gdb",
    "-iex", "set debug-file-directory ${profile_dir}/bin/gdb/lib/debug",
    "-iex", "set auto-load scripts-directory ${profile_dir}/bin/gdb/arm-none-eabi/share/gdb/auto-load",
    "-iex", "set auto-load safe-path ${profile_dir}/bin/gdb/arm-none-eabi/share/gdb/auto-load"
]
unset_env = ["PYTHONHOME", "PYTHONPATH"]
init = ["set remotetimeout 5", "set tcp connect-timeout 5"]
```

核心追加 `-nx -q --interpreter=mi2`，关闭分页与交互确认，尝试开启 `mi-async`。GDB 自身资源或 DLL 问题应先在独立命令行复现；TUI 不补造目标能力。

10.3 OpenOCD 服务和目标动作

仓库分发为 xPack OpenOCD 0.12.0-7，实际版本串为 `0.12.0+dev-02228-ge5888bda3-dirty` (2025-10-04)。配套 `libusb`、`libftdi` DLL 与 `upstream scripts` 已纳入工具校验清单。

```
[service]
command = "./bin/openocd/bin/openocd.exe"
args = ["-s", "${profile_dir}/bin/openocd/scripts",
    "-f", "${profile_dir}/config/stm32f429-dap.cfg"]
ready = ["Listening on port 3333 for gdb connections"]
timeout_ms = 15000

[target]
mode = "extended-remote"
endpoint = "127.0.0.1:3333"
after_connect = ["monitor halt", "maintenance flush register-cache"]

[actions]
restart = ["monitor reset halt", "maintenance flush register-cache"]
run = ["monitor reset halt", "maintenance flush register-cache",
    "-exec-continue"]
download = ["-target-download", "monitor reset halt",
    "maintenance flush register-cache"]
before_disconnect = ["monitor resume"]

[session]
on_exit = "detach"
```

这是 CMSIS-DAP profile 中对应片段；J-Link/OpenOCD 只将板级文件换成 `stm32f429-live.cfg`。`ready` 是输出子串就绪条件，不代表符号已加载或应用完成启动；之后仍需 GDB 连接和实际状态查询。

10.4 J-Link Server 服务片段

本地 J-Link 路径有普通调试成功记录，也有约 52–53 秒后的长会话访问失效记录。使用本 profile 前应同时阅读第 19.3 节；短程连接成功不能代替长会话稳定性验证。

```
[service]
command = "./bin/jlink/JLinkGDBServerCL.exe"
args = ["-device", "STM32F429IG", "-if", "SWD",
        "-speed", "4000", "-port", "3333", "-select", "USB",
        "-localhostonly", "-nogui", "-halt", "-singlerun"]
ready = ["Waiting for GDB connection", "Connected to target"]
timeout_ms = 15000
```

该环境的 restart 依次执行 reset、halt 和刷新寄存器缓存。run 在此基础上继续，download 首先 -target-download。-singlerun 使 Server 在客户端断开后自行结束，外部服务也可能因此退出，并不意味着 TUI 杀死了它。参数语义见 [SEGGER 官方 GDB Server 文档](#)；本地旧版使用 -select USB，不要直接照搬新版本专用参数。

10.5 手动启动与所有权

```
# Repository root, terminal 1:
./tools/bin/openocd/bin/openocd.exe `
-s ./tools/bin/openocd/scripts `
-f ./tools/config/stm32f429-dap.cfg

# Terminal 2, retaining this profile's GDB arguments and actions:
debugtui --environment ./tools/debug-env-cmsis-dap.toml `
--connect 127.0.0.1:3333 --elf <matching.elf>
```

外部启动的服务由启动者管理。TUI 的工作区重建、任务执行或退出只终止自己启动的服务/GDB/子任务。tools/start_server.bat 和 tools/gdb.bat 是 J-Link 传统命令行入口，读取 config/paths.bat；TUI 读取 TOML，不读取该 BAT 中的环境默认值。

实现依据：tools/debug-env.toml；tools/debug-env-openocd.toml；tools/debug-env-cmsis-dap.toml；tools/bin/openocd/PROVENANCE.txt；tools/dependencies.lock.json。

11 STM32F429 本地实板配置与操作

11.1 确认本机实际型号和固件

本机服务配置指定 STM32F429IG，关联固件链接脚本为 STM32F429IGTX_FLASH.ld。历史 OpenOCD 实测报告 Cortex-M4 r0p1、1024 KiB Flash、6 个代码断点资源与 4 个观察点资源。这些是此板此环境的报告值，不是 DebugTUI 写死的限制。

项目	核对结果
芯片基础	STM32F429 系列 Cortex-M4 + FPU；官方系列最高 180 MHz。本手册不以此推定该固件的实际运行频率。
主 Flash	链接 ORIGIN=0x08000000，LENGTH=1024K。
主 SRAM	链接 ORIGIN=0x20000000，LENGTH=192K；栈顶 0x20030000。
CCM RAM	链接 ORIGIN=0x10000000，LENGTH=64K。声明区域不代表全部被使用或可经任意 AP 路径访问。
程序文件	build/FreeRTOS_STM32F429.elf，不要误选历史 Debug/FreeRTOS_Project.elf。
编译参数	-mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -O0 -g3。
RTOS 配置	FreeRTOS 抢占式；tick 1000 Hz，heap 配置 15360 字节。
本地 DAP 探针	历史报告 ATK-FS-HID-CMSIS-DAP，固件 2.0.0，SWD 1000 kHz。

芯片系列概况参 [ST STM32F429IG 产品资料](#)；本表容量取自本地链接脚本和历史设备识别，不将系列“最大容量”误写为此板容量。主 SRAM 与 CCM 应分别看待，不应把它们当作从 0x20000000 开始连续的 256 KiB。

11.2 可复制的项目配置

以下配置以本机 FreeRTOS_Project 目录为根，使用当前 CMSIS-DAP profile。与磁盘实际配置相比，将用户临时源码行断点替换为便于说明的 main，保留其目录关系；这是手册示例，本文未改写用户工程。

```
version = 2
watch = ["xTickCount", "uwTick"]
breakpoints = ["main"]

[tools]
profile = "../../DebugTUI/tools/debug-env-cmsis-dap.toml"
[program]
elf = "build/FreeRTOS_STM32F429.elf"
source_root = "."
svd = "../../DebugTUI/resources/svd/stm32/STM32F429.svd"
[tasks]
build = "mingw32-make -j8"
download = ""
timeout_ms = 300000
[session]
log_dir = "debug-logs"
on_exit = "detach"
timeout_ms = 8000
```

download = "" 使下载回退至 profile 的 GDB action。旧工程如果仍保留启动 J-Link 的外部下载命

令，它会优先于新的 CMSIS-DAP profile，必须检查清楚。Build 依赖工程自己的 GCC/make 和 PATH；tools 的最小包只含调试器/Server，不包含完整固件构建工具链。该 Makefile 使用 which、ls 等工具查找 GCC，构建环境还需提供对应命令或适配工程脚本。

11.3 板级 OpenOCD 脚本

以下是本地 stm32f429-dap.cfg 的实际有效配置：

```
bindto 127.0.0.1
gdb port 3333
tcl port 6666
telnet port disabled
source [find interface/cmsis-dap.cfg]
transport select swd
source [find target/stm32f4x.cfg]
adapter speed 1000
target create stm32f4x.ahb mem_ap \
    -dap stm32f4x.dap -ap-num 0 -endian little
stm32f4x.ahb configure -gdb-port disabled
targets stm32f4x.cpu
```

stm32f4x.cfg 建立 DAP、cortex_m CPU target、stm32f2x Flash 驱动、OTP bank 和 32 KiB SRAM 工作区。该 Flash 驱动名用于 STM32F4 是脚本本来的选择，并非配置误写为 F2。下载可使用工作区 0x20000000、大小 0x8000，且 backup=0；不要期待下载前 RAM 状态被保留。

脚本的默认软复位路径是 SYSRESETREQ；实际 NRST 行为仍须按 reset_config 和板卡连线核对。examine-end 会设置 DBGMCU_CR 低功耗调试位和 DBGMCU_APB1_FZ 看门狗停止位。adapter speed 1000 写在 target 文件之后，覆盖其默认速度。targets stm32f4x.cpu 只在板级初始化中选择 CPU；TUI 后续内存轮询不会不断切换全局 target。

11.4 两个命名内存通道

```
[[memory_access]]
id = "ahb"
label = "AHB MEM-AP 0"
tcl_endpoint = "127.0.0.1:6666"
target = "stm32f4x.ahb"
while_running = true

[[memory_access]]
id = "core-tcl"
label = "Core target (stopped)"
tcl_endpoint = "127.0.0.1:6666"
target = "stm32f4x.cpu"
while_running = false
```

此处 `while_running` 是配置能力声明，TUI 会按它放行或拒绝；声明为 `true` 并不能让不支持总线访问的硬件变得可用。未指定 `channel` 的 GDB 路径始终停止限定。

11.5 从连接到运行的实操

1. 在 `Setup` 选择上述配置，连接后检查 CPU 识别与 `STOPPED`。若只出现 `Server` 监听端口，尚不能断言整个会话成功。
2. `Console` 执行 `compare-sections .text`，核对匹配后才解释源码/变量。历史曾遇到旧 `Debug ELF` 与板上固件不同，换成 `build ELF` 后 `matched`。
3. 在 `Task100ms` 或实际 `user_task.c` 的调用行设置断点。F5 命中后检查 `Stack/Locals`；`Step In` 可进入 `Led_Task`，`Step Out` 返回调用者，`Step Over` 越过调用。具体行号随固件版本变化。
4. 添加 `xTickCount`、`uwTick`；先在停止时解析，再对 `xTickCount` 选 `ahb`、`100 ms` 并继续。`LIVE` 数值应变化，停止代次不会因读总线递增。
5. 暂停并 `Refresh`，将 GDB、`core-tcl`、`ahb` 的稳定 `RAM` 值作对照。对正在自主变化的外设或 `DMA` 数据，不要求两次读绝对相同。
6. 如需烧录，先 `Build`，确认 `ELF` 和 `profile` 后点击 `Download` 并确认；完成后用 `compare-sections` 复核全部可加载段。
7. `Ctrl+Q` 退出；本 `profile` 在退出前 `resume`、`detach`，目标预期恢复运行，仍应以实际设备状态为准。

已用于对照的寄存器	地址	读取解释
RCC.CR /	0x40023800 /	时钟控制/配置；时钟调整时数值可变化。
RCC.CFGR	0x40023808	
GPIOB.MODER	0x40020400	GPIO 模式，适合核对 <code>SVD</code> 位域与原始读。
DBGMCU.IDCODE	0xE0042000	本地历史读 0x20016419；不能与 <code>DPIDR</code> 混淆。

`SVD` 文件版本 1.9，含 84 个外设描述，原文件 2118594 字节。其描述覆盖范围不等于全部寄存器均已实板读写验证。`xTickCount` 的地址应由当前 `ELF` 求得，不能固定抄录某次测试的地址。

实现依据：关联固件 `debug.toml`、`Makefile`、`STM32F429IGTX_FLASH.ld`、`Core/Inc/FreeRTOSConfig.h`、`BSP/USER_TASK/Src/user_task.c`；`resources/svd/stm32/catalog.json`；第 20 节证据表。

12 项目与环境配置参考

12.1 覆盖、路径和保存规则

配置优先级为：默认值 → `tools` 环境 → 项目字段 → `CLI`。表按字段合并，数组整体替换；项目中写空数组会清空相应环境数组。环境当前允许 `gdb`、`target`、`service`、`actions`、`session`、`sync`、`memory_access`、`multicore`，不接受 `program`、`cores`、`live_watch` 等工程表。大部分结构启用 `deny_unknown_fields`，字段拼错会报错。

含斜杠的 `gdb.executable`、`service.command` 和 `cwd` 相对定义它们的 `TOML` 文件；裸命令从 `PATH` 查找。`${profile_dir}` 只在环境文件展开。`program`、`source_map.to`、`live_watch.elf`、`session.log_dir` 等

最终相对项目目录解析；不要认为环境文件中的所有路径字段都会自动相对 `profile`。CLI 路径相对启动时 `cwd` 处理。

保存 **Setup** 时保留环境引用和工程显式配置，不把整个展开环境写回项目。运行时偏好写入使用全局互斥锁，将相关列表/UI 表合并到最新文档。检测到外部启动配置冲突时拒绝盲写并要求重新加载；跨进程修改及崩溃期间并非数据库式原子事务。

12.2 核心字段

字段	默认/类型	说明
<code>version</code>	支持不大于 2	建议显式写 2；旧 <code>[server]</code> 被拒绝并提示迁移。
<code>tools.profile / root</code>	空/路径	<code>profile</code> 优先， <code>root</code> 对应 <code>root/debug-env.toml</code> 。
<code>gdb.executable</code>	<code>gdb</code>	与目标架构匹配的 MI2 调试器。
<code>gdb.args / init</code>	空数组	程序参数 / GDB 初始化命令。
<code>gdb.cwd / env / unset_env</code>	可选/映射/数组	宿主进程环境；默认 <code>LC_ALL=C</code> 。
<code>gdb.registers</code>	空数组	空表示读取所有命名寄存器；非空按名称筛选。
<code>target.mode</code>	<code>remote</code>	<code>remote</code> 、 <code>extended-remote</code> 或 <code>local</code> 。
<code>target.endpoint</code>	空字符串	远程 <code>HOST:PORT</code> ；多核可由各 <code>core.endpoint</code> 提供。
<code>target.after_connect</code>	空数组	建立目标连接后执行。
<code>program.elf / svd</code>	空路径	符号/程序与可选外设描述；ELF 可省略。
<code>program.source_root</code>	项目目录	源码定位及外部 <code>tasks</code> 的工作目录。
<code>service</code>	可省略	没有此表时只启动 GDB。
<code>service.enabled</code>	<code>true</code>	<code>false</code> 使用外部服务。
<code>service.command / args</code>	路径/数组	通用进程启动，不以 <code>shell</code> 拼接。
<code>service.cwd / env / unset_env</code>	可选	独立于 GDB 环境。
<code>service.ready</code>	空数组	非空时等待任一就绪片段；空则启动后直接连接。
<code>service.timeout_ms</code>	15000	服务就绪等待上限，必须大于 0。
<code>actions.run</code>	空数组	空时默认 <code>-exec-run</code> ；芯片 <code>profile</code> 可声明 <code>reset/continue</code> 。
<code>actions.restart / download</code>	空数组	为空时动作不可用， <code>download</code> 可由 <code>tasks</code> 覆盖。
<code>actions.before_disconnect</code>	空数组	停止后、 <code>detach/disconnect</code> 前执行。
<code>session.on_exit</code>	<code>detach</code>	<code>detach</code> 、 <code>resume</code> 、 <code>disconnect</code> 。
<code>session.timeout_ms</code>	8000	普通 MI 请求超时；不是全部链路的唯一超时。
<code>session.log_dir</code>	未配置	配置后创建独立会话日志。

字段	默认/类型	说明
tasks.build / download	空字符串	单行 shell 命令，工作目录固定 source_root。
tasks.timeout_ms	300000	外部任务超时，必须大于 0。
watch / breakpoints	空数组	表达式列表 / 兼容字符串或详细断点对象。
source_map	数组表	from 是编译路径前缀，to 是本地目录。
ui.animations / unicode	subtle / true	off、subtle、full；Unicode 动效字符开关。
ui.formats / refresh	空映射	数值格式 / 按核按项的读取策略。

12.3 多核和总线字段

配置	含义
[[cores]]	name 唯一；远程 endpoint 唯一；startup_order 默认 0。可配 init、after_connect、run、watch、breakpoints。
[multicore]	scope 默认 core；halt_peers 默认 true；共享复位由 restart_core 和 restart 数组定义。
[[memory_access]]	唯一 id、label、tcl_endpoint、target、while_running；cores 可选限制通道可用于哪些核。
[live_watch]	tcl_endpoint、bus_target、elf、正数 interval_ms；工程配置，非环境表。
[sync]	method 接受 tcl、cti 或空；open 为显式 TCL 数组，非空时要求显式 cores；失败中止连接。

核的 watch/breakpoints 未配置表示继承顶层，显式空数组表示不继承。但 **core.after_connect** 与 **core.run** 的空数组在当前 **derive_project** 中仍保留顶层动作；要清除应在顶层重新设计动作，不能照搬所有数组的覆盖规则。core.init 追加在共享 gdb.init 后执行。

```
[[source_map]]
from = "D:/old/build/workspace/firmware"
to = "."

[ui]
animations = "subtle"
unicode = true
[ui.formats]
"watch:xTickCount" = "hex"
```

源码映射用于文件定位，不能修复 ELF 与烧录镜像不一致；流水线产物的配置、操作和排查步骤见附录 D。

实现依据：src/config.rs: Project::from_document/validate、各 Default；src/cli.rs: document；src/launch.rs: Document::save；src/coordinator.rs: derive_project。

13 实现架构、模块与并发关系

13.1 架构分层

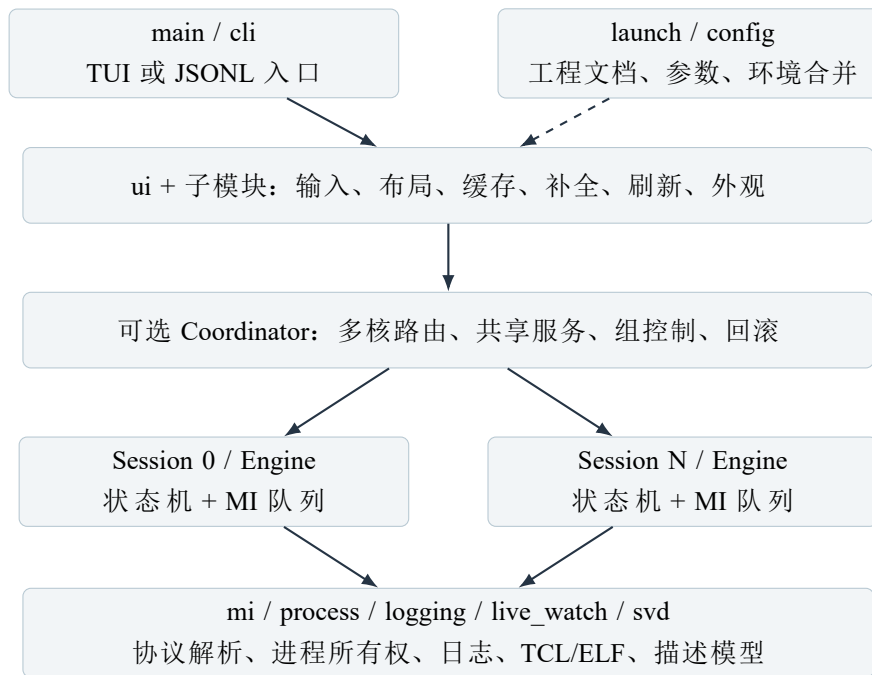


图 9: 代码职责图。普通单核未配置 `cores/live_watch/sync` 时直接创建 Session。

普通单核仅配置 `memory_access` 也不增加 Coordinator 线程；逐项 TCL 读仍在 Session 请求路径中执行。显式 `cores`、`live_watch` 或 `sync` 任一存在时走协调层。即使 `cores` 只有一项，也属于显式核工作区；稳定核索引按配置数组位置，启动顺序另由 `startup_order` 排序。

13.2 线程和数据结构

UI 主线程维护 App、面板状态与输入；Session 工作线程拥有 GDB、Server、Snapshot、断点/Watch 定义、按通道 TCP 缓存。GDB stdout 读取线程解析 MI，stderr 和服务输出读取线程采集日志。旧式 Live Watch 配置增加独立采样线程。Windows 下所有自有进程归入 Job Object。

对象	关键内容
Request	id: u64、method: String、params: JSON。
Event	snapshot、response、log、live_watch、exit。
Snapshot	state、stop_reason、frame、stack、locals、watches、registers、breakpoints、files、assembly、memory、generation、async_supported；多核再带 core/cores/control_scope。
Variable / WatchTree	name/value/changed/error，及可选类型、成员路径、子节点、展开和分页标志。
Breakpoint	每核真实 id、location、kind、enabled、condition、ignore_count、hit_count、restore_error；可选 group/cores。
EngineHandle	命令发送端、事件接收端和共享取消标志 Arc<AtomicBool>。

命令通道采用 mpsc，事件为容量 512 的 sync_channel；GDB 解析记录通道容量 256。日志缓冲有界，不能认为在无限输出压力下保存所有历史。Worker 正常约每 20 ms 检查请求，等待 MI 时仍消费异步记录，避免把 *stopped 误当作请求结果。

13.3 UI 的按需工作与资源边界

Asm/Memory 根据停止代次、栈帧地址及层级失效，等待前台命令结束才读取；失败后等待显式 refresh 或下次停止，不高频重试。Source 只保留当前文件文本，各标签保存路径/滚动状态。SVD 有独立寄存器缓存，不写 Memory 面板快照；实时采样有独立缓存，不回写普通 GDB Snapshot。

外观模块消费已有事件，不访问 GDB：短动画最高约 25 FPS，运行/忙碌提示约 2.5 Hz，空闲或失焦暂停装饰绘制。效果上限包括 256 个短脉冲、2048 个值历史、3 个实际停止落点；数值变化直接显示最终值，动画不伪造运行进度。

实现依据：src/session.rs: Engine、spawn、run；src/coordinator.rs: spawn；src/ui.rs: ensure_visible_data；src/ui/effects.rs；src/ui/source_tabs.rs。

14 MI、RSP、TCL 的报文与流转

14.1 GDB/MI2: token 与异步记录

DebugTUI 给每条 MI 命令加递增 token，写入 GDB stdin。只有 ^ 且 token 匹配的结果记录结束当前请求；其间的流输出、运行/停止通知继续更新会话。^done 或 ^running 是命令结果，不能替代真正的停止通知。MI 语法详见 [GDB 官方输出语法](#)。

```
17-exec-continue
17^running
*running,thread-id="all"
*stopped,reason="breakpoint-hit",bkptno="1",
  frame={addr="0x08001234",func="Task100ms",line="40"}
```

上例为便于阅读的逻辑报文示意，实际每条 MI 记录为一行；地址/行号不是本次实板采样。解

析后的 Record 保存 token、kind、class 和 Value。Value 有 Text、Tuple（键值对向量）与 List，可保留重复键和顺序，处理引号、反斜杠、八进制 UTF-8 转义以及嵌套边界。

标记	类别	核心处理
^	结果	token 匹配，error 返回 msg；其余交给调用者。
*	执行异步	running/stopped；停止增加 generation、清空过期反汇编/内存。
=	通知	breakpoint-* 触发后续刷新。
+	状态	尝试处理 download 的 total-sent/total-size；已知匿名 tuple 例外见限制。
~	GDB 控制台流	日志通道 gdb。
@	目标输出流	日志通道 target；内部 TCL 回显可被过滤为 diagnostic。
&	诊断流	diagnostic。

单条 MI 记录限制 1 MiB；遇到超长记录读取线程结束并报告。普通 MI 超时进入 FAULT，要求重连恢复，避免迟到结果误配新请求。

14.2 RSP：由 GDB 和 Server 实现

远程包基本形式为 \$payload##checksum，存在应答和可协商特性；常见内存、寄存器、继续和停止回复由 GDB/Server 处理。monitor 经 GDB 转为远程命令，故 monitor reset 与 monitor resume 的语义由服务器定义。DebugTUI 不自己封装 RSP，也不能从 MI 一条命令推定对应一个 SWD 总线事务。

14.3 TCL RPC：显式 target 与错误封装

OpenOCD RPC 在 TCP 上以字节 0x1a 结束命令和响应。客户端对 TCL 单词转义，使用 catch 携带返回码，格式化为 __DEBUGTUI_RPC__<code>:<value>; 只把 code=0 作为成功，并检查完整终止符、UTF-8、宽度与数量。

```
# Logical payload before the status wrapper:
"stm32f4x.ahb" read_memory 0x20000000 32 1

# Status-bearing response, followed by byte 0x1a:
__DEBUGTUI_RPC__0:1234
```

总线读取地址示例不承诺该处是变量。target read_memory 的对象选择语义见 [OpenOCD target 配置文档](#)。每通道按需复用 一个 TCP；故障关闭缓存连接，后续重试重新连接。连接/读写超时约 500 ms，事务循环还设 2 s 截止和 8192 字节响应上限，实际可能先触发 socket 超时。

14.4 一次“停止并查看变量”的时序

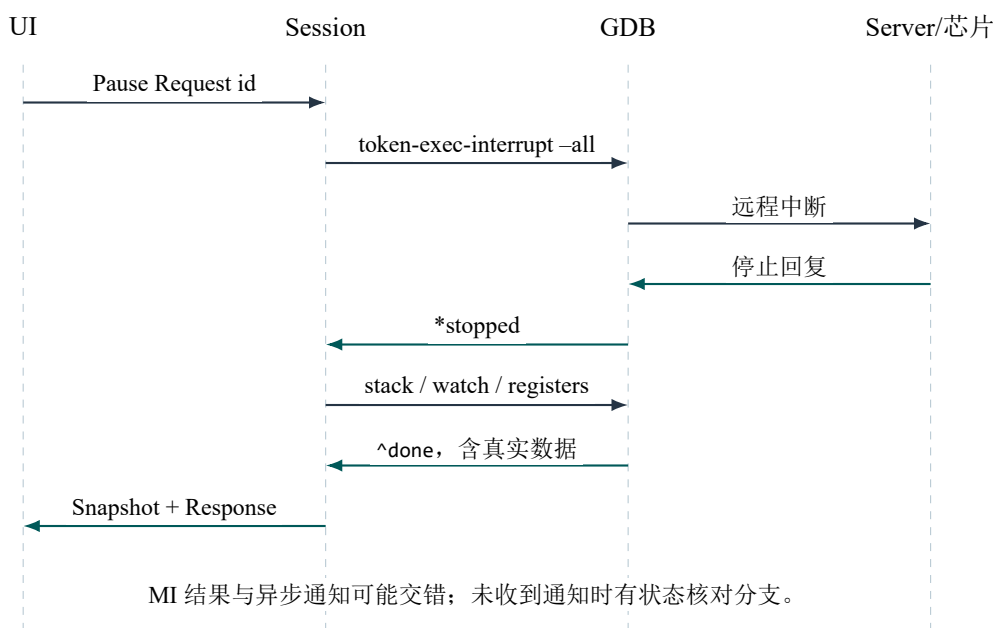


图 10: 正常暂停路径。GDB 的中断确认不等于目标已经停止。

实现依据: `src/mi.rs`; `src/session.rs`: `request`、`record`、`interrupt_target`; `src/live_watch.rs`: `connect`、`word`、`transact`。

15 连接、执行、暂停与退出状态机

15.1 连接流程



图 11: 连接成功由后续查询确认；中间失败清理本次启动的资源，多核回滚已连核。

没有 ELF 可以连接，但源码和表达式信息受限。配置了 Build 且 ELF 尚不存在时允许先进入工作区构建；“能打开工作台”不等于“已连接目标”。Setup 中再次 Start 先清理旧会话并等待退出，再保存和启动新会话；清理失败停止切换。

15.2 稳定状态和暂态

状态	解释与操作
DISCONNECTED	无有效连接；可配置、Build、Connect。
STARTING	正在准备；不得当作已暂停或可以读寄存器。
SERVER / STARTING GDB / CONNECTING	
READY	GDB 有效，但没有活动 inferior/可用栈帧，例如本机尚未 run 或程序已退出；可设代码断点。
STOPPED	目标停止，可读普通快照、单步、设置数据观察点和执行需停止的动作。
RUNNING	普通面板保留缓存；可 Pause；只有明确能力的通道可运行读。
DOWNLOADING	执行环境下载动作；MI 完成后重新核对目标状态。
DISCONNECTING	清理、detach/disconnect、退出 GDB 和自有服务。
FAULT	GDB 关闭、请求超时等异常；目标状态可能未知，应检查日志再 Reconnect。

15.3 暂停竞态的处理

Pause 先发 -exec-interrupt --all，等待真实异步停止。约 250 ms 尚未确认时发 -thread-info：全部线程确认为 stopped 才同步停止状态；无 inferior 则进入 READY。目标仍运行时在约 1 s 后最多补发一次 interrupt，等待流程有界，通常使用 5 s 停止等待窗口（具体 MI 请求仍受各自超时影响）。

GDB 报“目标已停止”或“Inferior not executing”时也先核对，不通过 reset 或重连伪造成功。对运行中明确拒绝 thread-info 的远程 GDB 保持等待；超时错误表示目标可能仍在运行。新停止增加 generation，使旧汇编、内存和实时采样代次失效。切核还有协调层 revision，避免后台核数据覆盖当前核。

15.4 Build/Download 与退出流程

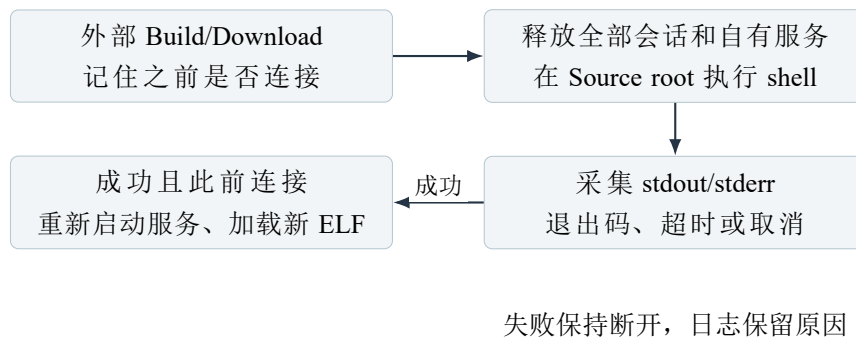


图 12: 外部任务流程；GDB actions.download 在当前会话/当前核执行，路径不同。

Windows 的外部任务通过 `cmd.exe /D /V:OFF /S /C` 执行；PowerShell 脚本须显式写解释器。任务字符串不是 GDB 命令数组；GDB actions 中以连字符开头的命令按 MI 发送，其他命令通过 GDB Console。原始配置命令有真实执行能力，应使用可信工程配置。

正常断开依次取消总线连接、必要时 Pause、查询并记住断点、删除本会话目标断点、执行 `before_disconnect`，再按策略 `resume/detach/disconnect`，退出 GDB，回收自有服务，保存 Watch 和断点定义。错误会被汇总并报告，不能把“进程消失”当作“目标状态正确”。

Windows Job 设置 `KILL_ON_JOB_CLOSE`，应用异常结束时回收自有进程树；这不保证硬件 `detach` 成功，也不替代板卡运行状态检查。非 Windows Job 实现目前是空壳，进程树清理与发布验证尚不具备同等保证。

实现依据：src/session.rs: connect、sync_target_state、wait_for_stop、disconnect、project_task；src/process.rs；src/ui.rs: SWITCH_QUIT。

16 多核工作区与跨核断点

STM32F429 是单核例子；本节配置用于多核平台的实现说明，不应向 F429 虚构第二个 CPU。每核有独立 GDB 进程和 endpoint，但共享程序/描述文件以及可选 Server。

```
[[cores]]
name = "core0"
endpoint = "127.0.0.1:3333"
startup_order = 0
watch = ["counter"]

[[cores]]
name = "core1"
endpoint = "127.0.0.1:3334"
startup_order = 1
watch = []

[multicore]
scope = "all"
halt_peers = true
restart_core = "core0"
restart = ["monitor chipreset"]
```

chipreset 必须由目标板级脚本提供,上例不是通用 OpenOCD 命令。Connect/Run 按 startup_order 顺序等结果,只保证命令顺序,不保证前一核完成固件初始化。全局连接失败断开全部核并清理自有共享服务。重复 Connect 报错并保留现有连接,重建使用 Reconnect。

操作	作用范围
Connect / Reconnect / Disconnect / Exit	整个工作区。
Run All	每次连接/共享复位后先执行各核 run, 之后继续; 已运行核跳过。结构化 run 可用 scope=core。
Continue/Pause	根据 Scope All/Core; 单请求可覆盖 scope, 不改变会话默认范围。
Step/Next/Finish	只推进当前核; All 模式先暂停其他运行核。跨核等待/锁可能因此无法前进。
断点自动联停	All 且 halt_peers=true 时观察新停止, 暂停其他运行核并切至触发核。
共享 Reset Chip	一次通过指定核执行复位, 然后清每核寄存器缓存并刷新; 即使 Core 范围也作用整片。
Watch/原始 GDB/新建断点	当前核; 显式关联的断点编辑另按成员核分发。

16.1 协调器的响应和失败语义

Coordinator 将用户 id 与内部逐核 id 分离。一个 Batch 顺序等待子步骤, 记录每核 result/error; 汇总后回复用户。内部断点联停不会冒充用户 response。某核继续失败时尝试停住已运行核; 暂停某核失败仍尝试剩余核; 共享复位后的状态须逐核刷新。

16.2 关联断点不是相同地址推测

新建断点默认当前核。选中已有持久代码/硬件断点，Cores/c 勾选其他核，Ctrl+Enter 应用；当前核必须保留，临时断点和数据观察点不支持这种关联。每组保存稳定 group，但每核 GDB 编号独立，快照 cores 来自真实列表。

关联启停、修改条件/忽略数、删除会分发全部成员；Enable/Disable all 还包含当前列表中的关联外核。操作前要求受影响核均 READY/STOPPED，不会隐式 Pause。添加或编辑失败时反向执行 undo，连失败步骤也尝试恢复以覆盖“目标已改但配置保存失败”；回滚失败同样报告。软件断点会修改指令，若多个核共享可写代码内存，单核安装也可能影响其他核，应使用合适的硬件断点策略。

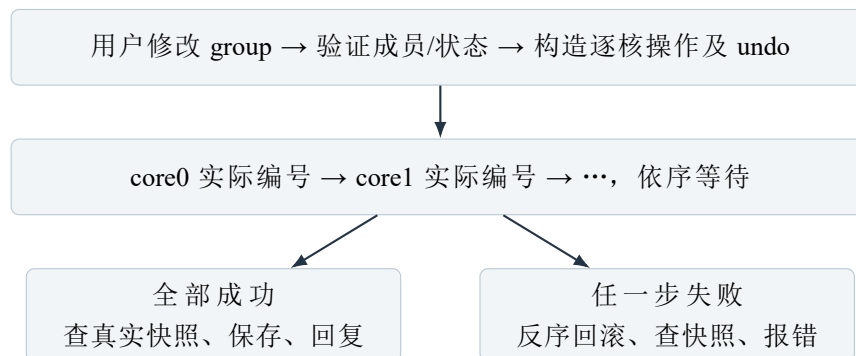


图 13: 跨核断点修改是有回滚的顺序协调，不是崩溃原子事务。

16.3 sync、CTI 和 AP 适配边界

第 9.6 节已说明 CTI/CTM 的硬件路径；这里对应的是其在工作区生命周期中的配置入口。sync.open 在共享 Server 就绪后、GDB 连接前执行，method=tcl 或兼容的 cti 都只发送明确配置的 TCL 字符串。TUI 不识别 CTI 拓扑、不配置 AP、不承诺硬件联停；CTI base、通道、核关联和 MEM-AP 路由均属板级脚本。多个通道可用不同端口，CPU target 名称也不等于固定 AP 编号。

历史 TESTING.md 包含 THA6206 双 Cortex-R52 的实板说明；本地现有 artifacts 未找到其中列出的原始 THA6206 目录。本手册据此记录“仓库声称曾验证”，不把它提升为本次复核的硬件结论。较早“无多核板卡”的文字是历史范围，不能覆盖后续版本说明。

实现依据：src/coordinator.rs; src/coordinator/control.rs; src/coordinator/breakpoints.rs; src/ui/breakpoints
/cores.rs; tools/examples/multicore-access.md。

17 Headless JSONL 自动化接口

17.1 启动、请求与事件约定

```
debugtui --project ./debug.toml --headless --stdio
debugtui --project ./debug.toml --script ./commands.jsonl
```

stdin 每行一个 JSON 请求，空行忽略；stdout 每行一个事件，立即 flush。--script 自动启用 headless，顺序执行文件；请求失败停止后续脚本并清理，返回非零退出码。脚本 EOF 自动发 quit；交互 stdin EOF 也进入清理。--stdio 本身也启用 headless。params 可省略，但需要参数的方法会自

行校验。

```
{ "id": 1, "method": "connect", "params": {} }
{ "id": 2, "method": "watch", "params": { "expression": "xTickCount" } }
{ "id": 3, "method": "continue", "params": {} }
{ "id": 4, "method": "pause", "params": {} }
{ "id": 5, "method": "evaluate", "params": { "expression": "xTickCount" } }
{ "id": 6, "method": "quit", "params": {} }
```

该示例假定远程 profile 连接后暂停。脚本没有内置 sleep；需要运行一段时间再采样时使用外部客户端控制请求时机，而不是把多行紧邻请求当作等待。

```
{ "event": "response", "id": 5, "ok": true,
  "result": { "value": "12345", "error": null }
{ "event": "snapshot", "snapshot": { "state": "STOPPED", ... } }
{ "event": "log", "channel": "gdb", "text": "...",
  "timestamp": "...", "elapsed_ms": 1200 }
{ "event": "live_watch", "sample": { "expression": "uwTick",
  "address": 536870912, "bits": 32, "value": 12345, "error": null,
  "timestamp": "...", "core": null, "generation": 4 } }
{ "event": "exit" }
```

上段为事件结构示意，省略号不是合法 JSON，实际输出包含完整字段。客户端必须按 event 和 response.id 分类，不要把 stdout 每行当作一个请求结果；异步日志和快照可穿插。普通 status 返回缓存状态，不保证进行新的硬件读取。continue/step 成功可能只表示已发出执行动作；要等待停止使用 wait_stopped 或监听 snapshot。

17.2 方法参考

method	params	行为/条件
connect / reconnect	{}	连接/先清理再连接。
disconnect / quit	{}	断开/断开后终止 worker。
status	{}	当前 Snapshot。
continue / run / pause	可选 scope: "core" "all"	scope 适用于多核协调。
wait_stopped	timeout_ms	单核默认 10000、最大 60000 ms； All 组默认 8000、限制 1–120000 ms。
step / next / stepi / finish	{}	源级进入/越过、指令进入、跳出； 需要 STOPPED。
restart	{}	执行配置的复位，组策略另见前节。
evaluate	expression	停止求值，返回 value 文本。
watch / unwatch	expression	增删根表达式；非停止时新增先占位。

method	params	行为/条件
watch_expand	expression、path 数组、expanded; 可选 more	path 为子索引路径; 展开需停止, 折叠本地处理。
watch_resolve	expression, 可选 path	停止时返回 address、bits、signed、float、little_endian、type。
memory_read	数值 address、bits、little_endian; 可选 channel	channel 空走默认 GDB; 非空走命名 TCL。
peripheral_read	数值 address、bits、little_endian	停止读单寄存器, 不修改 Memory 面板。
memory	文本 address, 可选 count	停止; count 默认 256, 限制 1–4096 字节, 更新 Memory 快照。
disassemble	可选文本 address	默认 \$pc, 读取起点之后 128 字节范围。
frame	level	选择栈帧并刷新上下文。
files / refresh	{}	文件列表 / 刷新当前停止上下文。
break	location; 可选 hardware、temporary、enabled、condition、ignore_count	代码断点可在 READY/STOPPED 创建。
data_break	expression; access=write/read/access; 可选 enabled、condition、ignore_count	数据断点需 STOPPED。
enable_break	number 和 enabled; 或 all=true、enabled	启停; number 是字符串。
update_break	number; 可选 enabled、condition、ignore_count	修改现有定义。
delete_break	number	删除指定编号; 单核缺失/空 number 会删除全部断点, 应显式传入。
break_cores	number、cores 索引数组	多核关联持久代码断点, 必须包含当前核。
select_core / cores	index 或 name / 空参数	多核切核/查看核列表。
control_scope	scope=all/core	多核改变本会话范围, 不写回 TOML。
console	command	原生 GDB; 一般要求 READY/STOPPED, 部分执行别名特殊路由。
complete	text; 可选 expression: bool	符号/命令补全, 不执行输入。

method	params	行为/条件
set_elf	path	仅单核且已断开；多核在 Setup 修改共享 ELF。
build / download	{}	执行配置动作；headless 无 UI 下载确认。
ui_preferences	Ui 对象	保存 UI 配置，无 MI；建议先读取工程并完整合并。

break_apply、synchronize、restart_shared 为协调实现内部使用的方法，客户端应使用上表公开操作，避免绕过组控制约束。当前接口是项目自定义 JSONL，不含 jsonrpc:"2.0"，没有网络多客户端服务或正式协商版本字段；自动化应固定程序版本并保留原始事件。

17.3 客户端实现注意事项

1. 使用不重复的非保留 u64 id；将 response.ok/error 与目标 state 分开判定。内部 EOF quit 使用 u64 最大值。
2. 持续消费 stdout，避免有界事件通道因客户端不读而阻塞；stderr 保存启动/脚本错误。
3. 先 connect 并确认状态；执行控制后根据需要等 wait_stopped；退出等 response 和 exit。
4. 数值 address/bits/value 使用 JSON 数字。JavaScript 对大于 $2^{53} - 1$ 的整数不能精确表达，应使用保留整数精度的解析库或原始 JSON 文本处理；不能在解析为 Number 后再转 BigInt 修复。
5. 64 位内存值也不保证总线原子性。自动化调用 peripheral_read 是通用内存操作，核心不知道地址对应的 SVD 副作用；调用者仍应应用元数据访问规则。

实现依据:src/main.rs: run_headless;src/session.rs: Request/Event/execute;src/session/memory.rs;src/coordinator.rs。

18 将 DebugTUI 适配到其他芯片

新的芯片适配通常修改工具环境和板级脚本即可，无需重新编译 TUI。按以下顺序建立可验证的链路，比一次启用全部功能更容易定位错误。

1. 确定硬件信息。型号、核架构、端序、Flash/RAM、调试接口、供电、复位、保护状态、DAP/AP/CTI 拓扑从该芯片资料和板卡原理图取得。
2. 独立验证 Server。选其支持的 target/Flash 驱动，确认探针可连接、识别 CPU、暂停和读稳定内存。OpenOCD/J-Link 不能互换全部 monitor 命令。
3. 独立验证 GDB。使用兼容目标架构和 ELF/DWARF 的 GDB，手动 remote/extended-remote，核对寄存器、PC、符号、断点、继续/暂停和退出。
4. 写环境 profile。定义 GDB 和 Server 资源路径、ready、端口和 after_connect；仅加入已验证的 run/restart/download/before_disconnect。
5. 配置项目。正确 ELF、source_root、源码映射、任务命令、SVD。核对 ELF 与烧录镜像，不因文件名相同而假定相同内容。

6. 增加运行读取。根据实际 AP 路由建立 mem_ap target，声明 memory_access，先停止对照，再运行采样，验证无隐式停核及读后正常调试。
7. 增加多核。每核唯一 endpoint、明确启动顺序和共享复位 owner；再验断点联停、单步隔离和部分失败恢复。CTI 必须单独做硬件验收。

移植项	验收标准
连接	重复连接/失败/重连行为清楚，外部服务不被误回收。
符号/源码	PC 所在函数和源行合理，compare-sections 或等效验证一致。
控制	连续 Continue/Pause、长时间运行后暂停、源级/指令单步均正确。
断点	代码、硬件、临时、支持的数据模式实际触发；资源耗尽给出错误。
数据	CPU/GDB 与总线稳定值一致，字节序、宽度、对齐、错误地址均有结果。
运行读	无隐式 halt/resume，旧地址生命周期清楚，隐藏逐项面板停止轮询。
下载	Flash 算法、SRAM 工作区、加载段、向量表/启动地址和校验明确。
退出	明确板上保持/恢复策略，无自有进程或监听残留。

对于 RISC-V 使用匹配的 GDB 和服务，仓库 tools/examples/riscv-external.toml 仅是模板；对于不同 ELF/SVD 的异构核，当前共享文件限制使其不能完整适配。对于 Cortex-R/A，复位初态某些浮点寄存器不可读可配置 gdb.registers；总线值与核缓存之间的一致性由芯片/服务配置保证。

实现依据：tools/examples/openocd.toml、tools/examples/riscv-external.toml、tools/examples/multicore-access.md；src/config.rs。

19 日志、诊断与常见故障

19.1 日志组织

--log-dir PATH 或 session.log_dir 开启落盘。每次连接新建 session-日期-时间-毫秒.log，通过 create_new 防覆盖；时间在产生/读取日志时捕获，文件每行含绝对时间和单调会话耗时。多核日志在 core-N/，共享服务在 coordinator/。Console 是阅读过滤视图，不代替完整会话日志。

19.2 按故障层次查找

现象	先查什么	处理方向
无法找到 GDB / DLL	executable、data-directory、PATH、工具包完整性	单独运行 -version；按定义文件核对相对路径。
Server 启动超时	server 输出、ready 文本、USB 驱动、端口	确认真实监听文本；已运行服务用 -connect。

现象	先查什么	处理方向
Could not connect to J-Link	探针驱动是否为 SEGGER 或 WinUSB/libwdi	历史本机存在驱动不匹配；用已验证的 OpenOCD profile 或正确安装相应驱动。
J-Link 约 52–53 秒后失效	首个异常时间、monitor 读取、Server/DLL/固件与探针身份	已有绕过 TUI 的历史复现；clone 是待验证线索。详见第 19.3 节，勿仅增加超时或反复自动重连。
源码/变量与实际不符	ELF、Flash 校验、优化、路径映射	先确认镜像一致，再修 source_map；不要只换源码。
单步跳行、变量 optimized out	编译优化和调试信息	使用匹配的调试构建；本地固件为 -O0 -g3。
RUNNING 时旧值不变	是否普通停止快照；是否启用了合法通道	LIVE 只来自成功采样；先暂停解析地址，启用 ahb。
Live read unavailable	通道是否存在、cores 限制、while_running、地址类型	默认 GDB/core-tcl 停止限定；无地址表达式不能总线读。
运行读与 GDB 不相等	是否同一时间、DMA/其他核、缓存、类型/端序	全部相关核停止后 Refresh，再对稳定值比较。
Peripherals 无值	SVD 路径、展开/可见状态、访问属性、位宽/对齐	只写不读；副作用项只能显式手动操作；未知 endian 核对源码默认。
暂停超时	MI interrupt、thread-info、异步 stop、服务端状态	保留日志；FAULT 后显式 Reconnect；不要把重置当作暂停。
断点恢复 [!]	符号位置、可用硬件资源、数据类型、错误文本	暂停后重试启用或删除；记录未被静默丢弃。
下载进度 protocol error	是否 +download 匿名 tuple；最终 ^done 和段校验	当前已知显示问题，核对实际下载结果，勿据进度条判定成功。
Download command 显示空	tasks.download 与 actions.download 的层级	空脚本可回退 GDB action，确认框显示实际动作。
Build 不找到 make/GCC	Source root、继承 PATH、Makefile 工具依赖	先在同一目录/环境独立构建。
终端功能键无响应	焦点、终端快捷键拦截、尺寸	使用可见按钮；检查宿主终端按键路由。
退出后板仍运行	before_disconnect 和 on_exit	本地 profile 明确 resume/go 后 detach，这是配置行为。

定位时记录程序版本、源码 SHA、profile、匹配 ELF 的哈希、探针/Server 版本、复现步骤、原始 MI 日志和最终目标状态。保存日志可包含变量和源码路径，应按工程资料的敏感程度管理。

实现依据：src/logging.rs; src/session.rs: log_at、start_server; src/coordinator/server_log.rs; 本地历史报告。

19.3 案例：GDB + J-Link Server 在约 52–53 秒后失效

这一问题已在本地历史测试中复现，本版手册将它列为尚未确认根因的长会话故障。用户描述为“调试会话断开”，并怀疑所用 J-Link 为 clone 硬件。原始证据更精确地显示：目标访问先失效，出现寄存器读数异常、断点操作失败或停止等待超时；不能将每次异常一概等同为 TCP socket 断开或 Server 进程退出。

复现条件与时间证据

2026-09-16 的隔离实验直接启动 ARM GDB/MI 和 J-Link GDB Server V7.94e，绕过 DebugTUI。日志中 DLL 为 V7.94e，探针报告 Hardware: V8.00、Firmware: J-Link ARM V8 compiled Jan 31 2018 18:34:52；目标 STM32F429IG，SWD 4000 kHz。型号与固件字符串是设备自报信息，不是正品鉴定结论。

测试使用当时的 FreeRTOS ELF；六个只读段已与 Flash 匹配，随后在同一断点循环 Continue 和对应操作，不下载固件。每组短会话为 3 × 100 次，四组合计 1200 次通过；每会话约 18–23 秒。扩大单会话次数后出现如下结果：

分组	已完成轮数	首个异常时间	首个异常所在阶段/症状
Next	241	52.522 s	第 242 轮 Continue；寄存器失真，随后等待停止超时。
Step	249	53.325 s	第 250 轮 Continue；Server 报断点资源不足/插入失败，GDB 随后 Command aborted。
Stepi	268	52.575 s	第 269 轮 Continue；断点插入失败和 Command aborted。
Monitor Step	310	52.893 s	第 311 轮 Continue 后 PC/SP/LR/xPSR 同为 0xab78；monitor regs 为零。

时间基准为隔离脚本的会话开始、紧邻 Server 启动，不是点击 UI Connect 后精确倒计时。上表取自原始 trace 首次异常；result.json 的 elapsedMs 还包含后续等待/诊断，不能用它替代首次故障时间。四组异常都发生在返回断点的 Continue 阶段，不能据分组名称认定是四种单步算法各自有错。

静置实验进一步排除了“必须反复单步才能触发”：停在断点后 30 秒不发命令，读取正常，后续 10 次 monitor 单步通过；两次静置 60 秒后，在尚未执行单步时 monitor regs 已全零。刷新 GDB 寄存器缓存后，PC/SP/LR/xPSR 分别全部变成 0x5428 或 0x9768。CUID (0xE000ED00)、DHCSR (0xE000EDF0)、CFSR (0xE000ED28)、HFSR (0xE000ED2C) 读取也返回 Failed。

MI 的 ^done 只说明 monitor 命令完成传递/处理，不保证其文本内的目标读取成功。Step/Stepi 日志还出现同一 token 先 ^running、后 ^error,msg="Command aborted."；只接受第一次响应会把真正的执行错误表现为等待超时。

clone 线索应如何解释

当前证据支持“异常不依赖 DebugTUI 的渲染与请求调度，也不依赖是否执行源码单步”。它尚不能在 J-Link Server/DLL、探针固件/硬件、USB/SWD 链路与目标调试状态之间做唯一归因。用户对 clone 探针的判断是重要排查线索，本手册保留这一信息；但本次核对的长会话原始日志没有发现明确的 clone/counterfeit 拒绝文本，也没有更换已知正常探针的同条件 A/B 结果。

因此不能把 52–53 秒直接写成“SEGGER 固定反 clone 超时机制”，也不能把 V8 自动等同为假货。SEGGER 对旧硬件的支持范围应按 [J-Link BASE V8 官方说明](#) 核对；使用来源明确、受工具支持的探针与对应软件组合，才能使长期测试结果可重复。对于本地疑似 clone，优先用已知正常的同类探针复测，而不是把软件降级、改固件或周期重连当作根因修复。

本地 profile 中的 Server ready 超时为 15000 ms，普通 MI 请求超时默认为 8000 ms，GDB remote-timeout 为 5 秒；它们分别限制启动或单次等待，不是 53 秒会话寿命。`-singleserun` 表示 GDB 客户端断开后结束 Server，也不是按秒定时关闭。修改这些值之前，应先由日志确认究竟是哪一个等待超时。

历史中 SWD 降到 1000 kHz、关闭 Flash 断点并使用硬件断点，仍曾出现异常；刷新缓存也没有恢复正确读取。另一路 CMSIS-DAP/OpenOCD 的 90 秒运行通过是该组合的有效记录，但它同时更换了 Server、探针和连接参数，不能反向证明原故障必定由 clone 检测导致。

可复核的诊断顺序

1. **保存故障现场。**记录 Server/GDB 进程与端口是否仍在、首次错误时间、USB 是否重新枚举及目标电压/复位情况；保留原始 MI 与 Server 输出。不要先重连再采集唯一证据。
2. **确认是哪一层失效。**在已暂停的目标上对照 monitor 寄存器和稳定的系统地址；既看 MI 类别，也看 Failed、全零或重复异常读数。无法确认停核/访问状态时停止修改寄存器和内存，不把异常 PC 当作真实程序走飞位置。
3. **绕过 TUI 做持续时间对照。**使用同一 ELF/固件、Server/DLL、探针、线缆与 SWD 速率，分别做静置和操作循环；记录首次失效时间而非单纯记录操作次数。
4. **按单一变量替换。**首先用已知正常且受支持的探针保留其他条件对照；再分别排查 USB 线/端口、目标供电/复位、工具组合。驱动兼容性需保证一致可用，避免把“换探针后打不开 USB”混入结果。
5. **扩大验收窗口。**建议每个候选组合至少多次覆盖 30/60/120 秒的静置与持续操作，并继续到数分钟；这是排查建议，不是本次新增实测。检查寄存器、停核位置、内存和错误日志，不能只确认连接图标仍亮。

仓库已有 `scripts/test-step-isolation.cjs`。它硬编码了当时 `user_task.c:40` 断点及若干期望 PC，是特定固件测试夹具，不应直接拿最新 ELF 无条件运行。准备相符镜像，或先根据实际符号/反汇编调整测试预期后，才能使用以下命令模式；这些命令会复位和运行目标，本次文档修订未执行它们。

```
# ELF must match this test fixture's breakpoint and expected PCs.
node scripts/test-step-isolation.cjs <matching-ELF> 500 1
node scripts/test-step-isolation.cjs <matching-ELF> 10 1 monitor 30000
node scripts/test-step-isolation.cjs <matching-ELF> 10 1 monitor 60000
```

原始证据位置

- 四组长会话: artifacts/step-isolation-2026-09-16T13-54-58-531Z/, 各组合 trace.log、timeline.json、result.json, 根目录有汇总。
- 静置 60 秒: artifacts/step-isolation-2026-09-16T13-59-37-549Z/; 重复: artifacts/step-isolation-2026-09-16T14-01-45-671Z/。
- 静置 30 秒: artifacts/step-isolation-2026-09-16T14-01-10-862Z/; 1200 次短会话: artifacts/step-isolation-2026-09-16T13-50-39-156Z/。

以上目录本机存在; 本次重点核对长会话 trace 的时间戳与三组静置 result。历史 ELF SHA-256 为 076B3D1D9CC4DC04BBBBB6269E816673BA78CBF9730E54BF8B9A4718D842FCDD, 不要与后续 CMSIS-DAP 报告的构建混用。资料汇总见 TESTING.md 的“追加隔离实验”。

20 构建、测试、打包与证据矩阵

20.1 开发环境和测试分层

工程使用 Rust 2024 edition; 当前 Ratatui 0.30.2 依赖要求 Rust 1.88.0。主要直接依赖还有 Crossterm 0.29、Serde/serde_json 1、toml 0.9、unicode-width 0.2、svd-parser 0.14.10 (expand)。具体解析版本固定在 Cargo.lock。release 采用 opt-level=s、thin LTO、单 codegen unit、strip。

```
./scripts/build.ps1 -Test
./scripts/build.ps1 -Release

# With the repository Rust environment on PATH:
cargo test --locked -- --test-threads=1
cargo clippy --locked --all-targets -- -D warnings
```

build.ps1 可使用仓库.dev/cargo 和.dev/rustup; GNU 链接器可通过 DEBUGTUI_GCC_DIR 加入 PATH。Node 仅用于开发测试脚本、npm 打包等, 不在调试运行链路。.dev、target、bin、artifacts 均为忽略目录, Git 克隆不保证包含这些本地工具和证据。

验证层	主要脚本/覆盖
Rust 单元/集成	各模块内联 tests、tests/project_tasks.rs；解析、配置、状态/组控制、UI 单元格布局 and 实际 shell 生命周期。
模拟 GDB	tests/mock-gdb.cjs；test-gdb-environment、test-pause、test-lifecycle 等覆盖异常时序、架构边界和进程清理。
真实本机 GDB	test-native-gdb、completion、watch-tree、breakpoints、logs、svd；多核脚本启动多个真实 GDB。
内存路由	test-memory-access-gdb；本机测试使用真实 GDB + 模拟 TCL，可测试协议但不是 AP 硬件验收。
实板	test-hardware、test-pause-hardware、test-step-hardware、带 -hardware 的内存/断点/SVD 测试，要求明确 ELF/profile。
打包/发布	test-npm、test-release、release-assets、package；独立 tools/package 校验工具依赖哈希。

20.2 源码测试与历史证据复核

初版编写时从当前源码执行 `cargo test --locked -- --test-threads=1`: 137 个单元测试、1 个 CLI 集成测试通过，0 失败。本次扩充协议、CoreSight 与故障案例只修改文档，没有改动产品源码或重复计数测试；未重新运行硬件、下载、Clippy 或发布流程。下面记录来自已有本地文件，不能与源码测试数量合并。J-Link 长会话故障及其独立证据目录详见第 19.3 节。

本地证据（artifacts 下）	历史结果	本次核对方式
dap-full-1789916855036/verification.json	122 请求，Build、DAP 实际下载/可加载段校验、寄存器、外设、栈、Watch、90 s 运行后恢复。	读取 JSON、project.toml 和总报告。
breakpoints-stm32-1789916988826/verification.json	75 请求，代码/硬件/临时/三类数据断点、启停和恢复。	读取 JSON，与脚本语义核对。
memory-stm32-1789917004955/verification.json	70 请求；20 次 100 ms 运行读，零新增 GDB 命令；之后暂停/单步可用。	读取 JSON、profile 引用及测试脚本。
singlecore-0.8.3-1789917013498/verification.json	93 请求直接单核；41 请求单核 + 旧 Live Watch，24 次实时事件。	读取 JSON，与线程路径核对。
dap-ui-20260920-2307/REPORT.md	汇总 401 个实机请求，11 个离线补全请求；记录实际 TUI 操作和下载进度缺陷。	阅读报告和原始 GDB/OpenOCD 日志。

本地证据（artifacts 下）	历史结果	本次核对方式
dap-ui-20260920-2307/	CMSIS-DAP、1 MHz、Cortex-M4、AP0、	直接核对设备识别文本。
raw-openocd.stderr.log	6/4 断点资源、1024 KiB Flash。	
memory-stm32-1789825	较早 OpenOCD + J-Link/F429 内存通道回	结合 TESTING.md 历史范围。
648786/verification.json	归。	

401=122+75+70+93+41，是请求数而非独立功能数。历史实板报告的源码 SHA 为 8c74f72e4139d62cc3b3034266d22bbfe1a2a14e，与当前文档基线不同；本次以源码确认相关实现，不能声称历史二进制就是当前重新构建的 EXE。

20.3 分发和许可证

package.json 的 files 目前包含 EXE、说明与许可证，不包含 docs、resources/svd 或 tools。本次手册放入 docs 不会自动进入 npm 包；如需发行附带手册，另更新打包清单。TUI 以 Apache-2.0 分发；GDB、OpenOCD、SEGGER 工具及 SVD 遵从各自许可证，不能用应用许可证替代第三方条款。

scripts/package.ps1 核对 npm/EXE 版本并拒绝开发/工具依赖泄入 TUI 包；tools/package.ps1 验证 dependencies.lock.json 的文件 SHA-256，再生成独立 tools ZIP。当前 ZIP 文件名仍含 stm32-jlink，但内容已经包含 OpenOCD/CMSIS-DAP 配置，应以归档清单为准。

实现依据：Cargo.toml、Cargo.lock、package.json；scripts/；tools/package.ps1；NOTICE、THIRD_PARTY_NOTICES.md、licenses/。

21 已知问题、实现限制与维护建议

环境侧另有尚未关闭的 J-Link 长会话故障，见第 19.3 节。它与下述已确认的 UI/解析实现问题分开管理；当前手册未把“疑似 clone”作为已证实的软件定时限制，也没有以其他探针的通过记录关闭该故障。以下结论区分已确认缺陷、设计限制和历史资料偏差；本文只编写手册，不顺带修复产品行为。

21.1 已确认的下载进度解析缺陷

本地原始 GDB 报文含匿名 tuple:

```
5+download,{section=".isr_vector",section-size="428",total-size="1311248"}
5+download,{section=".isr_vector",section-sent="428",section-size="428",total-sent="428",total-size="1311248"}
5^done,address="0x0800604c",load-size="27396",transfer-rate="120952",write-rate="3424"
```

当前 mi::parse 在 class 后遇逗号直接调用 result，期待 identifier=value，因此拒绝 {...} 并记录 expected identifier。Session 虽有 download 进度处理分支，但这些状态记录无法抵达它。后续 token

匹配的 ^done 仍可成功，历史所有加载段 matched。修复应增加这类实际状态记录的兼容解析和回归测试，同时保持拒绝截断报文的边界。

21.2 当前代码与旧说明的差异

项目	本手册采用的当前结论
SVD 字节序	Device::parse 对未知/缺失 endian 使用 unwrap_or(true); 默认小端。不能沿用“未知只展示”的旧说法。
SVD 是否实现	已实现解析和 Peripherals，README 部分旧段落“尚未实现”已过时。
环境表数量	当前允许八类 section，不止旧文档提到的五类。
tools 自动发现	Setup 有工程目录发现逻辑；“完全不会自动寻找 tools”只适合旧版本描述。
单核 Server 日志	Session 将全部 stderr 标为 server-error；Coordinator 的新分帧器区分普通 stderr/真正错误。不能仅凭单核通道名断言发生错误。
下载栏空值	tasks.download 空仍可能回退 actions.download；应查看确认框/实际动作。
多核硬件范围	较早无实板与后续 THA6206 说明属于不同时间；本地缺原始目录的记录仅作为文档级证据。

21.3 实现资源和可观测性限制

- 停止刷新最多取栈帧 0–31、128 个局部变量；Memory 每请求最多 4096 字节。Watch、源码、MI 和 SVD 另有限制，见前文。
- refresh 的若干栈/locals/寄存器查询使用容错分支，个别子查询失败可能保留旧列表；错误日志和停止代次比单纯“面板有值”更可靠。
- 可见项轮询与旧 live_watch 的调度不同；旧采样队列容量 64，使用 try_send，高负载下可能丢采样，不能用作无损数据记录仪。
- 旧 live_watch 的配置只要求正间隔，实际循环 clamp 到 10–60000 ms；逐项 UI 则要求 50–60000 ms，二者不能混用。
- 软件组控制不是硬件同步；运行时总线读取不是跨多个值的一致事务；配置持久化不是跨进程原子提交。
- 当前没有专门的变量/寄存器写入 UI；原始 GDB 可写，用户应理解实际目标副作用。默认面板读取不等于整个调试连接过程零修改。

优先维护方向是修复真实下载状态解析、统一两条服务日志路径、对缺省 SVD 字节序给出明确策略或提示，并同步过期 README。若扩展到异构核、线程/RTOS 视图或网络 API，应同时定义数据归属、状态代次、清理及错误契约，再扩展 UI。

实现依据：src/mi.rs: parse; src/svd.rs: Device::parse; src/session.rs: refresh/start_server; src/live_watch.rs: spawn; artifacts/dap-ui-20260920-2307/REPORT.md。

A 全工程源文件与职责索引

当前 `src` 共 35 个 Rust 文件，约 20477 个非空代码/注释行（包含模块内测试，按 PowerShell Measure-Object -Line 统计）；不是产品逻辑行数或第三方库规模。下表覆盖全部 35 个文件，便于从用户功能定位实现。

文件（相对工程根）	职责与关键入口
<code>src/main.rs</code>	<code>main/run</code> 、CLI 路由、 <code>run_headless</code> ，串行 <code>stdin/script</code> 请求与事件输出。
<code>src/lib.rs</code>	库模块导出，供二进制和测试共享。
<code>src/cli.rs</code>	<code>Options::parse/document</code> ，参数解析、CLI 覆盖、路径绝对化。
<code>src/launch.rs</code>	<code>Document</code> 、 <code>Setup</code> 、编辑器、文件浏览器、保存冲突/草稿和启动动作。
<code>src/config.rs</code>	全配置模型、默认值、递归合并、校验、路径解析、偏好写锁。
<code>src/session.rs</code>	<code>Engine/Gdb/Snapshot</code> 、命令执行、异步 <code>record</code> 、停止刷新、任务/连接/清理。
<code>src/session/breakpoints.rs</code>	MI 断点编解码、创建/修改/恢复、失败处理及立即持久化。
<code>src/session/watch.rs</code>	GDB variable object 树、分页、展开映射和变化标记。
<code>src/session/memory.rs</code>	<code>watch_resolve</code> 、命名内存读、宽度/对齐/端序校验、TCP 缓存。
<code>src/coordinator.rs</code>	多 Session 工作区、共享 Server、Batch/Step 队列、核选择、派生配置。
<code>src/coordinator/control.rs</code>	Scope、顺序 Run、共享 <code>reset</code> 、断点联停和单步隔离。
<code>src/coordinator/breakpoints.rs</code>	<code>group</code> 注解、成员路由、真实编号映射、 <code>undo</code> 队列。
<code>src/coordinator/server_log.rs</code>	共享服务 UTF-8 分帧、无换行 <code>ready</code> 、 <code>stderr</code> 分类。
<code>src/mi.rs</code>	<code>Record/Value</code> 、字符串 <code>quote/parse</code> 、嵌套与转义、语法边界测试。
<code>src/process.rs</code>	Windows Job Object 所有权和子进程树回收；其他平台回退。
<code>src/logging.rs</code>	Stamp 捕获时间、Trace 排他创建、逐行绝对时间与单调耗时。
<code>src/live_watch.rs</code>	TCL 连接/RPC/回显标记，ELF 符号解析和旧式采样器。
<code>src/svd.rs</code>	SVD 展开为紧凑模型，访问属性、位域、寄存器解码。
<code>src/theme.rs</code>	色板、边框、选择/焦点、核心关联色及遮罩样式。
<code>src/ui.rs</code>	App 主状态、命令分发、键鼠、事件循环、按需数据、退出/重建协调。
<code>src/ui/render.rs</code>	面板布局、工具栏、Help、源码/寄存器/内存等终端绘制。
<code>src/ui/breakpoints.rs</code>	断点列表和编辑弹窗、开关、条件/忽略次数、批量操作。

文件（相对工程根）	职责与关键入口
src/ui/breakpoints/cores.rs	关联断点的核心复选 UI 和应用动作。
src/ui/console.rs	Console 历史视口、跟随、新消息计数和拖动。
src/ui/completion.rs	Console/Watch 补全调度、焦点和过期响应校验。
src/ui/cores.rs	核心按钮、颜色、状态和溢出导航。
src/ui/effects.rs	有界动画、值变化高亮、真实停止轨迹和绘制调度。
src/ui/formats.rs	整数进制转换、偏好键、格式弹窗和保存。
src/ui/highlight.rs	C 类源码着色、跨行注释状态缓存、仅可见行生成 Span。
src/ui/monitor.rs	逐项刷新设置、可见项公平调度、LIVE 缓存、错误退避。
src/ui/peripherals.rs	SVD 树、展开/滚动、寄存器读取及位域显示。
src/ui/source_tabs.rs	文件路径去重、独立浏览位置、标签溢出/搜索列表。
src/ui/watch.rs	Watch 树扁平化、成员选择、展开/删除/分页、数值格式键。
src/ui/live_watch_tests.rs	实时事件在实际 Watch 渲染器中的回放与过期保护测试。
src/ui/visual_tests.rs	真实 Ratatui Buffer 布局/主题断言、按环境变量导出预览。

A.1 其他目录的工程角色

目录/文件	内容及分析边界
tests/	mock-gdb、SVD fixture 和实际 shell CLI 集成测试。
scripts/	构建、许可证生成、打包、发布资产及模拟/本机/硬件验证。
tools/	可选调试环境、BAT、三个 F429 profile、板级 cfg、独立打包与依赖锁。
tools/bin/	第三方 GDB、J-Link、OpenOCD 程序/依赖/脚本/许可证；未宣称分析其全部闭源实现。
resources/svd/stm32/	STM32F429 原始 SVD、catalog、出处和许可。
licenses/	Rust 标准库和 SVD/相关依赖许可资料。
artifacts/	本地历史测试和发布产物，Git 忽略；不是自动化测试全部成功的推定依据。
.dev/、target/、bin/	本地工具缓存、Rust 输出及分发 EXE，不是自研模块。
根目录 Markdown	README/ARCHITECTURE/TESTING/PUBLISHING；需按版本和源码交叉核对。
docs/	本次 LaTeX/PDF、复现编译脚本和验证记录。

B 命令行速查与术语

CLI 参数	行为
无参数	进入 Setup，不启动调试链路。
-project PATH	工程目录或配置文件；显式启动选项。
-setup	强制先检查启动表单。
-gdb PATH / -gdb-arg ARG	指定 GDB/追加参数；gdb-arg 可重复。
-environment FILE	指定工具环境 TOML。
-tools-dir PATH	简写为 PATH/debug-env.toml。
-connect ENDPOINT	指向外部服务并禁用自有 service。
-target-mode MODE / -local	remote/extended-remote/local；local 禁用 service。
-elf FILE / -svd FILE	可选程序符号文件 / 外设描述。
-log-dir PATH	会话日志目录。
-headless / -stdio	使用 JSONL，任一均启用 headless。
-script FILE	串行执行 JSONL 并退出，隐含 headless。
-demo / -snapshot FILE	无 GDB 的 UI 演示 / 导出演示文本快照。
-version / -V；-help / -h	版本或帮助。未知选项报错。

术语	含义
MI / MI2	GDB Machine Interface 的行文本机器接口及本项目使用的解释器模式。
RSP	GDB Remote Serial Protocol，在本例通过 TCP 承载。
ELF / DWARF	可执行/链接格式及调试信息；符号/类型/源码位置主要由 GDB 处理。
SVD	CMSIS System View Description，外设寄存器元数据。
DAP / DP / AP	ARM Debug Access Port 体系、Debug Port、Access Port；不要与编辑器 Debug Adapter Protocol 混淆。
CoreSight / ADI	片上调试追踪架构 / ARM 调试访问接口架构；详见第 9 节。
MEM-AP	内存映射访问端口模型；CSW/TAR/DRW 用于描述和执行访问。
AHB-AP / APB-AP	面向 AHB / APB 的 AP；APB 外设也可经 AHB-AP 和总线桥访问。
AXI-AP / JTAG-AP	面向 AXI 总线 / 芯片内部 JTAG 结构的访问端口。
CMSIS-DAP / J-Link	标准探针命令协议与固件规范 / SEGGER 探针及其软件体系。

术语	含义
HID / bulk / WinUSB	USB 设备类 / USB 传输类型 / Windows USB 驱动机制；不是目标调试接口。
SWD / JTAG	探针到目标的调试传输；本地 F429 配置选择 SWD。
CTI / CTM / ECT	交叉触发接口 / 通道分配互连 / 嵌入式交叉触发设施统称。
FPB / DWT	指令断点等资源 / 数据观察点、计数及事件资源。
ETM / ITM	执行流追踪来源 / 插桩与事件来源；ETM-M4 为指令追踪。
ATB / TPIU	片上 Trace 数据总线 / 片外 Trace 输出接口组件。
ETB / TMC	片上 Trace 缓冲 / 可配置追踪缓冲与内存路由组件。
SWO / SWV / RTT generation	单线 Trace 输出 / 常见串行观察能力称呼 / 基于目标 RAM 缓冲的数据传递。 用于区分停止上下文和缓存有效性的代次；不是 CPU 周期或采样计数。
Scope / active core	运行控制范围 / 当前检查数据的核心，二者独立。
LIVE / cached	来自实时采样的有效值 / 保留的历史值；标记不构成跨变量同步保证。
watch / watchpoint	Watch 表达式观察 / 硬件或 GDB 数据断点，删除前者不删除后者。

C 外部参考与文档复现

以下一手资料于 2026-09-21 核对。实现细节仍以本地源码和本地工具版本为准；网页当前版本可能新于分发工具。

- [GDB/MI Interface](#): MI 的用途和接口边界。
- [GDB/MI Output Syntax](#): 结果、异步、流和 token 语义。
- [GDB Remote Protocol Overview](#): RSP 包框架。
- [GDB Connecting to a Remote Target](#): remote/extended-remote 连接。
- [OpenOCD Tcl Scripting API](#): RPC 和 0x1a 帧边界。
- [OpenOCD CPU Configuration](#): target、mem_ap、显式内存访问。
- [SEGGER J-Link GDB Server](#): 服务选项与 remote monitor 命令。
- [ST STM32F429IG](#): 具体器件资料入口，含数据手册和 RM0090。
- [Arm CMSIS-DAP Overview](#) 与 [CMSIS-DAP USB 配置](#): 主机探针接口、HID/bulk 和可选 SWO 端点。
- [OpenOCD Debug Adapter Configuration](#): 适配器驱动、后端和传输选择；以本地版本实际能力为准。
- [Arm IHI 0029D, CoreSight Architecture v2.0](#): 组件分类、可见接口与拓扑。
- [Arm IHI 0031G, ADIV5.0–ADIV5.2](#): DP、MEM-AP、寄存器和访问语义。
- [Arm CoreSight basics Part 1、Part 2、Part 3](#): 交叉触发、访问路径与 Trace 采集解释。
- [Arm Cortex-M4 TRM](#) 与 [ETM-M4 TRM](#): 核调试、DWT/ITM、指令追踪和输出边界。

15. **STRM0090**, 第 38 章 **Debug support**: F4 的 SWJ 引脚、AHB-AP、FPB/DWT/ITM/ETM/TPIU。引脚仍需结合具体封装和板卡核对。
16. **SEGGER J-Link BASE V8** 与 **J-Link/J-Trace User Guide**: 硬件代际与工具边界; 本手册不据此声称存在固定 53 秒 clone 限制。

C.1 从 LaTeX 重建 PDF

本文是单一、可独立编译的 LaTeX 源文件, 流程图全部使用 TikZ 矢量绘制, 不依赖本地 artifacts 截图。需要 XeLaTeX、ctex、fontspec、TikZ、listings 等包, 字体为 Windows 的 SimSun、SimHei、Microsoft YaHei、Times New Roman、Arial、Consolas。其他平台需替换字体设置。

```
# From repository root:
./docs/build-usermanual.ps1

# Equivalent manual build, from docs:
xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error usermanual.tex
xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error usermanual.tex
xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error usermanual.tex
```

三轮编译稳定目录、页码和交叉引用。随附脚本在 docs 下创建独立临时目录, 成功后仅复制 PDF 并清理该次中间文件; 失败时保留临时日志以便定位。需要图形化质量检查时, 将最终 PDF 全页渲染为 PNG, 检查裁切、遮挡、缺字、表格续页、箭头与标注, 然后删除本次临时渲染产物。

本文中的实板日志不因 PDF 编译而重新生成; 复现硬件行为必须另行准备相同芯片、探针、工具、固件和 profile。文档构建结果不替代源码测试和实板验证。

D 流水线产物的本地源码映射

D.1 适用场景与现有能力

本地提交代码后，流水线编译测试失败；下载该次构建的 HEX 和 ELF，在本地调试时却因 ELF 中的绝对源码路径指向构建机而无法打开 C 文件。DebugTUI 0.8.3 已支持通过工程 TOML 中的 `[[source_map]]` 解决此问题，无需修改 DebugTUI 源码或为了改路径重新编译 ELF。

配置同时用于源码窗口查找和 GDB 的 `set substitute-path`，并由各核继承。映射只改变文件查找位置，不修改 ELF、HEX、指令地址或目标内存。当前需要手动编辑配置，没有自动导入流水线产物、自动选择 Git 提交或专门的映射编辑表单。配置步骤与示例统一在本附录维护。

配置项	含义与相对路径基准
<code>program.elf</code>	GDB 加载的 ELF；相对工程 TOML 所在目录。
<code>program.source_root</code>	本地源码查找基础目录、Build/Download 工作目录；相对 TOML。不能代替旧绝对路径映射。
<code>source_map.from</code>	ELF 中实际记录的旧目录前缀；保留旧路径，不转为本地目录。
<code>source_map.to</code>	对应的本地源码目录；相对 TOML，而非 <code>source_root</code> 。
<code>live_watch.elf</code>	已配置旧式 Live Watch 时使用的符号文件；应同步指向该次流水线 ELF。

D.2 步骤一：准备同次构建的镜像、符号和源码

1. 下载失败构建的 HEX 和包含调试信息的配套 ELF；HEX 不提供 C 行号和类型信息，被剥离的调试信息也不能靠路径映射恢复。
2. 记录流水线实际编译的 Git SHA，包括可能的合并测试提交。准备相同的子模块、依赖、生成源码、编译器版本和构建配置；同一提交不保证未归档生成代码相同。
3. 在独立 `checkout/worktree` 中准备对应源码，保留正在修改的工作区；先复现原构建，不先点击 Build 覆盖下载产物。

以下命令在固件 Git 仓库执行，替换实际提交号；不在 DebugTUI 仓库执行。`worktree` 不自动复制当前目录的未跟踪工具、配置和生成文件，需要另行准备。

```
$ciCommit = "REPLACE_WITH_CI_COMMIT_SHA"
git worktree add --detach ../THA6206-ci-debug $ciCommit
```

D.3 步骤二：查出 ELF 中的旧路径

在已有会话的 Console 输入原始 GDB 命令 `info sources`，查看记录的源码路径；`info source` 显示当前源码及编译目录，没有当前源码上下文时可能无结果。也可在固件工程根目录离线读取，不连接板卡：

```
& ".\vscode\gdb\arm-none-eabi-gdb.exe" -q -nx -batch `
-ex "info sources" ".\ci-artifacts\THA6206_Demo_Prj.elf"
```

相对文件名需结合编译目录判断；必要时检查 DWARF 的 DW_AT_comp_dir、DW_AT_name 和行号表。不要把 ELF 在本地的存放目录当作旧源码根。

例如旧源码根为 /builds/team/THA6XXX_MC_AS440，本地根为 D:/LiBo/Files/DATA/FreeRTOS/vscodegdb/THA6XXX_MC_AS440；两边后续均为 DemoWorkspace/CodeProject/.../Demo_App.c，则替换根目录即可，保留其下目录结构。本附录中的流水线路径都是示例，不代表已经拿到某次失败构建。

D.4 步骤三：修改工程 TOML

将可用的 debug-core0.toml、debug-core1.toml 或 debug-multi.toml 复制为同目录的 debug-ci.toml，保留 GDB、服务、端口、SVD、多核等设置。下面是合并片段，不是完整板级配置；已有表应修改原表，不能重复声明。

```
[program]
elf = "./ci-artifacts/THA6206_Demo_Prj.elf"
source_root = "."
# Keep the existing svd field here, if configured.

[[source_map]]
from = "/builds/team/THA6XXX_MC_AS440"
to = "."
```

本例 TOML 位于本地源码根。to = "." 相对 TOML 解析，与终端启动目录无关；若 TOML 位于 debug/ 子目录，源码根在上一层，则可用 to = ".."，并分别调整 ELF 与 source_root。Windows 构建机可填写 from = "C:/agent/_work/42/s/firmware"。采用实际路径拼写和大小写，推荐正斜杠。

已启用旧式 Live Watch 时，将原有 [live_watch] 表的 elf 同步改为 ./ci-artifacts/THA6206_Demo_Prj.elf；保留 bus_target、tcl_endpoint、采样间隔等其他字段。仅更改 Program/ELF 不会自动更新这个独立字段。

多个源码根可配置多条规则，嵌套前缀的具体规则放在前面：

```
[[source_map]]
from = "/builds/team/firmware/generated"
to = "./ci-artifacts/generated"

[[source_map]]
from = "/builds/team/firmware"
to = "."

[[source_map]]
from = "/opt/vendor/sdk"
to = "../vendor-sdk"
```

匹配按目录前缀与边界进行，不支持任意子串替换、通配符或按同名文件递归猜测。GDB 使用

第一个匹配规则；DebugTUI 还检查结果文件是否存在，缺失时可能继续其他查找。应保证目标文件存在，不用重叠规则掩盖缺失文件，以免两层查找指向不同源码。

D.5 步骤四：烧录配套 HEX，重新启动并验收

修改 `program.elf` 不会自动改写外部下载脚本的 HEX 路径。当前 THA6206 工程的 `.vscode/Load.bat` 固定使用 `DemoWorkspace/CodeProject/Debug/<chip>_Demo_Prj.hex`。流水线镜像若存入 `ci-artifacts`，应先让脚本明确接受并使用该文件，或按项目既定流程烧录该文件。此调整属于固件工程配置，不是 DebugTUI 源码修改。

保存 TOML 后，结束旧会话并重新启动，确保从磁盘重新读取配置；旧会话内 `Reconnect` 不保证重读外部修改。烧录时按项目流程释放调试器对探针的占用。

```
# From the firmware checkout:
debugtui --project ./debug-ci.toml

# In the paused session's GDB Console:
show substitute-path
info source
list DemoApp_MainCore1
```

示例函数需替换为 ELF 中实际存在并有调试信息的函数。在 `Source` 中设置断点，运行命中后核对文件、函数、行号和栈，再单步。多核逐核检查规则和源码。`Console` 临时设置 `substitute-path` 只改变当前核 GDB，不替代 TOML 中供界面与各核共用的持久映射。

D.6 故障排查与验收边界

现象	检查与处理
Source not found	从当前帧或 <code>info sources</code> 获取实际旧路径；核对前缀、后缀和目标文件存在性，重启加载配置。
GDB 能 list，窗口找不到	检查是否只在 Console 临时设置；改为共享 <code>source_map</code> ，并核对重叠规则。
文件打开但行号不符	核对提交、生成代码、依赖、ELF 与烧录镜像。映射不会验证源码内容。
某一核仍报旧路径	检查是否仅设置了当前核 GDB，以及是否启动了正确多核配置；逐核查看规则。
Watch 地址或值异常	检查 <code>live_watch.elf</code> 与 <code>program.elf</code> ；另查内存通道、缓存一致性。
没有 C 行号或符号	获取含调试信息的配套 ELF；分离调试信息时取得所需文件。映射无法补回已剥离的信息。
跳行、变量 <code>optimized out</code>	可能是原构建优化行为；调试友好重编译版本是另一份产物，不能代替原故障复现。
SDK/生成文件缺失	取得同版本文件并映射其独立根目录；同名不代表相同源码。

验收至少包括正确的烧录文件和 ELF、正确的映射、对应源码与行号、断点命中和单步；多核分别检查。仅成功打开一个同名 C 文件不能证明三者匹配。本次文档修订未获取新的失败构建，也未连接板卡进行该场景实测。

D.7 流水线长期规范与参考

每次归档 HEX、ELF、Git SHA、编译器版本、配置、子模块/依赖版本、实际源码根和不在 Git 中的生成代码。固定 `checkout` 根目录或记录旧根目录，均可降低映射维护成本。GCC 可在编译阶段对相关源文件一致使用以下参数，旧根目录由流水线展开：

```
-fdebug-prefix-map=<CI_SOURCE_ROOT>=/debug-src/firmware

# Local debug-ci.toml:
[[source_map]]
from = "/debug-src/firmware"
to = "."
```

THA6206 当前使用 GHS，不能直接套用 GCC 参数；编译时路径重写需查对应 GHS 版本文档。现有 `source_map` 不依赖 GHS 提供同名参数，也不要求修改流水线 ELF。

参考：[GDB Source Path](#)（前缀替换、目录边界和规则顺序）；[GCC Debugging Options](#)（调试信息目录重写）。

实现依据：`src/config.rs`: `Project::from_document/source_path`；`src/session.rs`: 加载 ELF 后设置 `substitute-path`；`src/coordinator.rs`: `derive_project`；`src/ui/source_tabs.rs`: `read_source`。